Institut des Ursulines — Mons

5e · Mathématiques 4 périodes

Fonctions trigonométriques

5UAA5

Quentin Lambotte

Année scolaire 2026 – 2027

Compétences à développer dans cette UAA

Fonctions trigonométriques — 5e (4 périodes)					
	Je suis capable de … *« (D) » : module dérivées.*		**Exercices**	**Mon niveau de maîtrise**	
				en classe	avant (après) le test
Connaître	**C1**	Représenter sur un cercle trigonométrique un point correspondant à un angle donné ainsi que ses nombres trigonométriques.			
	C2	Représenter graphiquement les fonctions trigonométriques.			
	C3	Associer graphiquement les nombres trigonométriques d'un angle et les images d'un réel par une fonction trigonométrique.			
	C4	Interpréter le rôle des paramètres a, b et c de la fonction $x \mapsto a\sin(bx + c)$.			
	C5	Définir période, fréquence, amplitude d'une fonction périodique.			
	C6	Décrire comment la hauteur d'un point qui tourne varie quand l'arc parcouru augmente (de plus en plus / de moins en moins vite).			
	C7	Exprimer un angle en radians comme « nombre de rayons » de l'arc intercepté ; convertir degrés ↔ radians.			
	C8	Lire sur le cercle les liens entre nombres trigonométriques d'angles symétriques et la relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.			
	C9	(D) Interpréter $(\sin x)' = \cos x$ sur le graphique (pente) et sur le cercle (vitesse verticale d'un point qui tourne).			
Appliquer	**A1**	Calculer une amplitude d'angle, une longueur d'arc de cercle et une aire de secteur.			
	A2	Apparier des graphiques de transformées de fonctions trigonométriques et des expressions analytiques.			
	A3	Trouver l'expression analytique d'une transformée simple d'une fonction trigonométrique à partir de son graphique.			
	A4	Tracer le graphique d'une transformée simple d'une fonction trigonométrique.			
	A5	Résoudre des équations du type $\sin x = a$, $\cos x = a$, $\tan x = a$ en utilisant la calculatrice, le cercle trigonométrique et les fonctions trigonométriques.			
	A6	Résoudre graphiquement et/ou algébriquement une équation trigonométrique du type $a\sin(bx + c) = k$.			
	A7	Déterminer l'amplitude, la période, le déphasage et les extrémums d'une fonction trigonométrique.			
	A8	(D) Calculer la dérivée d'une expression contenant des fonctions trigonométriques.			
	A9	Déterminer les caractéristiques (domaine, période, ensemble image, zéros) d'une transformée simple d'une fonction trigonométrique au départ de son expression analytique.			
Transférer	**T1**	Résoudre un problème qui requiert l'utilisation d'une fonction du type $x \mapsto a\sin(bx + c)$.			

Comment lire ces notes

Ces notes alternent des **activités**, où tu construis toi-même la matière en complétant tableaux, réponses et graphiques, et des encadrés de **théorie**, qui fixent ce qu'il faut retenir. Garde de quoi écrire à portée de main : les activités sont faites pour être remplies.

Tu croiseras les encadrés suivants :

Question Q3.	la question à laquelle la section va répondre ;
✎ **Activité**	une situation à explorer, avec des blancs à compléter (cadre en tirets) ;
Définition	le sens précis d'un mot nouveau ;
Propriété	un résultat important (cadre épais) ;
Exemple.	un calcul entièrement résolu, à imiter ;
Remarque.	une précision ;
Piège.	une erreur fréquente, à éviter ;
Pourquoi … ?	la raison d'un changement important du cours ;
Sur le site.	une animation en ligne (flashe le QR code).

Chaque exercice porte un bandeau indiquant sa **difficulté** — de ●○○ (application directe) à ●●● (défi) — et l'**objectif** qu'il entraîne (par exemple A1), qui renvoie à la grille des pages précédentes. Certains portent la mention ← **à faire à la maison** : tu peux les vérifier grâce aux indices du site du cours, avant d'en regarder la solution.

Le cours suit une question : *à quelle hauteur sera une cabine de la grande roue London Eye au bout de t minutes ?* Chaque notion nouvelle répond à une partie de cette question. La synthèse finale reprend toutes les questions du cours avec leurs réponses.

Table des matières

1. Tourner : angles, arcs et radians 3
1.1. La cabine du London Eye 3
1.2. Longueur d'un arc, aire d'un secteur 6
1.2.1. L'aire du disque 6
1.2.2. Arcs et secteurs 8
1.3. Le radian : mesurer un arc en rayons 9
1.3.1. Convertir 12
1.4. Angles orientés, plusieurs tours 13

2. Le cercle trigonométrique 16
2.1. Enrouler la droite réelle sur le cercle 16
2.1.1. Quadrants et signes 18
2.2. Valeurs remarquables et symétries 20
2.2.1. Pythagore dans le cercle 20
2.2.2. Trois valeurs exactes 21
2.2.3. Ce que le cercle dit sans formule 22
2.3. Équations $\sin x = a$ et $\cos x = a$ 24
2.4. La tangente 26
2.5. Équations $\tan x = a$ 27

3. Les fonctions trigonométriques 30
3.1. Du cercle au graphique : sinus et cosinus 30
3.1.1. Fonctions périodiques 32
3.1.2. Cartes d'identité 32
3.2. La fonction tangente 35
3.3. Résoudre graphiquement ; choisir son outil 37

4. La fonction $x \mapsto a \sin(bx + c)$ 39
4.1. Rôle de a et de b 39
4.2. Rôle de c : phase et déphasage 41
4.3. Tracer, apparier, retrouver l'expression 43
4.3.1. Tracer par cinq points clés 43
4.3.2. Apparier 44
4.3.3. Retrouver l'expression 45

4.3.4. Si le temps le permet : caractéristiques à partir de l'expression 46
4.4. Équations $a\sin(bx + c) = k$ 47

5. Modéliser des phénomènes périodiques 49
5.1. Des sinusoïdes partout 49
5.1.1. Le cylindre tronqué 49
5.1.2. La durée du jour à Uccle 50
5.2. Retour au London Eye ; les limites d'un modèle 51

6. Module : dérivées trigonométriques 53
6.1. Dérivées de sinus, cosinus et tangente 53
6.2. Dérivées de composées ; vitesse d'un mouvement circulaire 55

1

Tourner : angles, arcs et radians

Une cabine de la grande roue London Eye, à Londres, tourne lentement autour de l'axe de la roue. Tout au long de cette UAA, nous chercherons à répondre à une question :

À quelle hauteur sera la cabine au bout de t minutes ?
Quand dépassera-t-elle 100 m ?

En 3e, sinus, cosinus et tangente étaient des rapports de longueurs de côtés dans un triangle rectangle, pour des angles compris entre 0° et 90°. Ils ne suffisent pas pour répondre : la roue fait plusieurs tours, et ce qui varie, c'est le temps. Pour y arriver, il faudra d'abord répondre à d'autres questions. Chaque section s'ouvre sur l'une d'elles ; la synthèse, à la fin du cours, les reprend toutes avec leurs réponses.

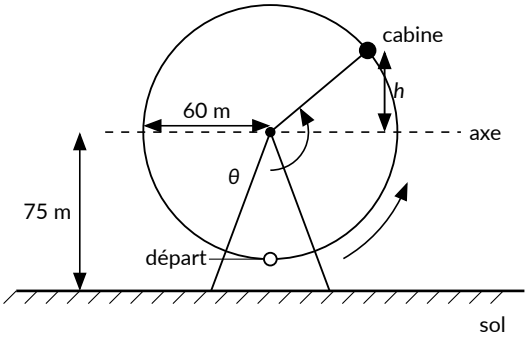
1.1. La cabine du London Eye

? Question Q0
À quelle hauteur sera une cabine au bout de t minutes ? Quand dépassera-t-elle 100 m ?

Le London Eye est une grande roue de 120 m de diamètre ; son sommet se trouve à 135 m au-dessus du sol[1]. Un tour complet dure environ 30 minutes[2]. Les passagers embarquent au point le plus bas. L'axe de la roue est donc à $135 - 60 = 75$ m du sol.

[1] Structurae, « London Eye », fiche de l'ouvrage, structurae.net/fr/ouvrages/london-eye (diamètre 120 m, hauteur 135 m).

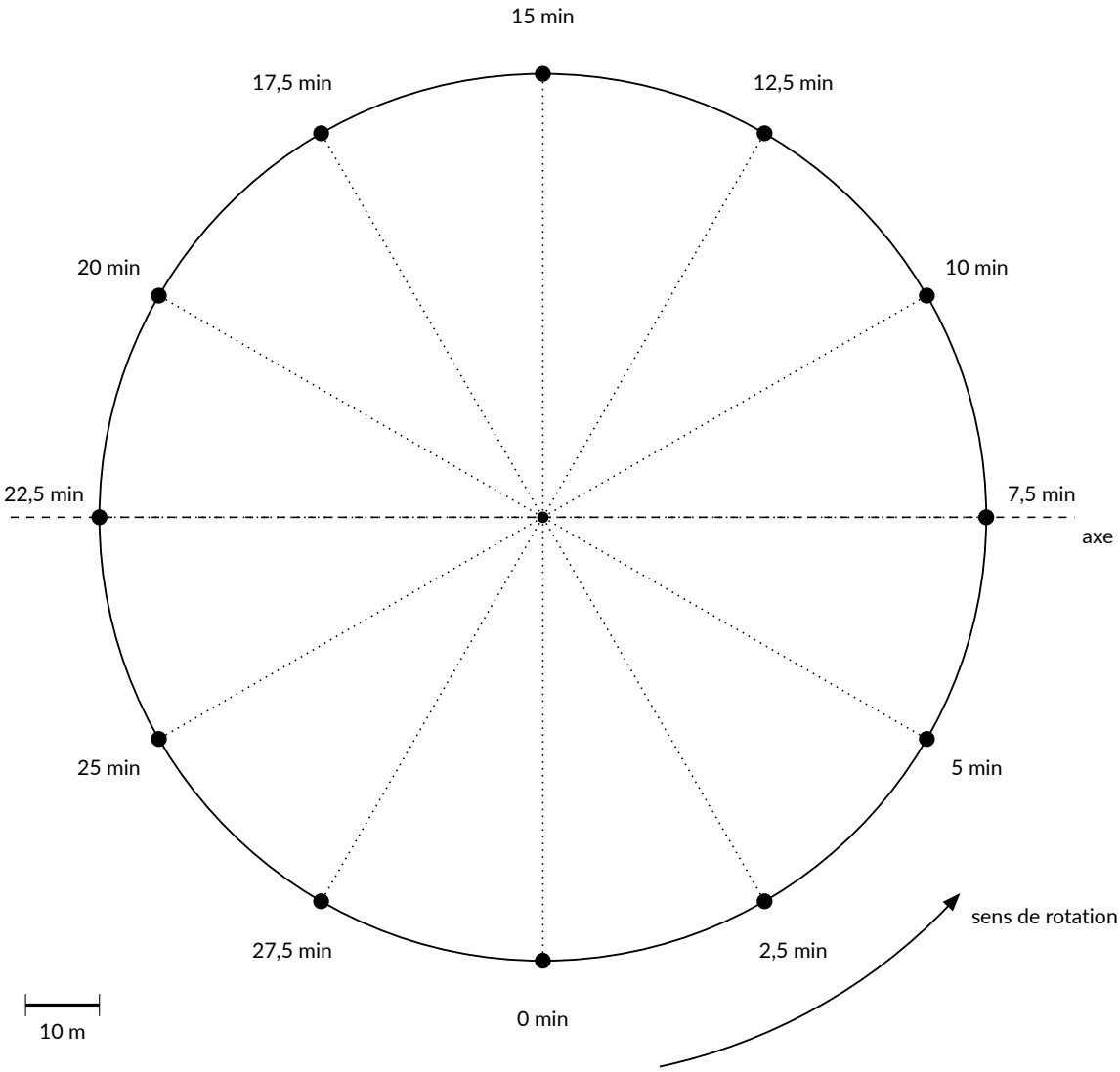
[2] « The wheel rotates at 26 cm per second […] so that one revolution takes about 30 minutes », article « London Eye », Wikipédia (en anglais), qui renvoie au site officiel du London Eye.



Dans tout le cours, nous repérons la cabine par sa **hauteur au-dessus de l'axe** de la roue, notée h : elle est négative quand la cabine est sous l'axe. La hauteur au-dessus du sol s'obtient en ajoutant 75 m.

Activité 1.1 — à quelle hauteur est la cabine ?

La roue ci-dessous est dessinée à l'échelle : 1 cm représente 10 m. Les points indiquent la position de la cabine toutes les 2,5 minutes.

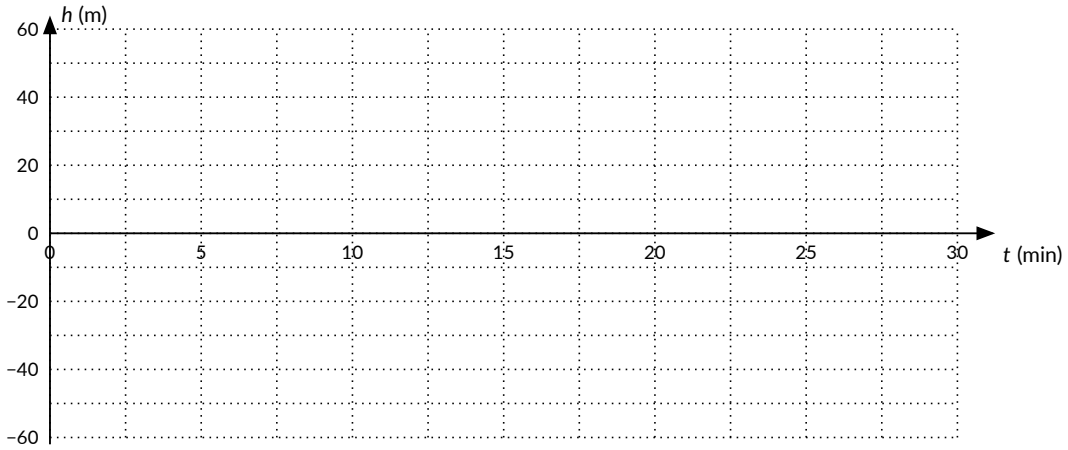


1. Mesure, sur le dessin, la distance entre chaque position et l'axe ; convertis-la en mètres et complète le tableau (hauteur au-dessus de l'axe, négative sous l'axe).

t (min)	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15
h (m)							

t (min)	17,5	20	22,5	25	27,5	30
h (m)						

2. Place les points $(t; h)$ dans le repère.



3. Faut-il relier ces points par des segments ? Pourquoi ?

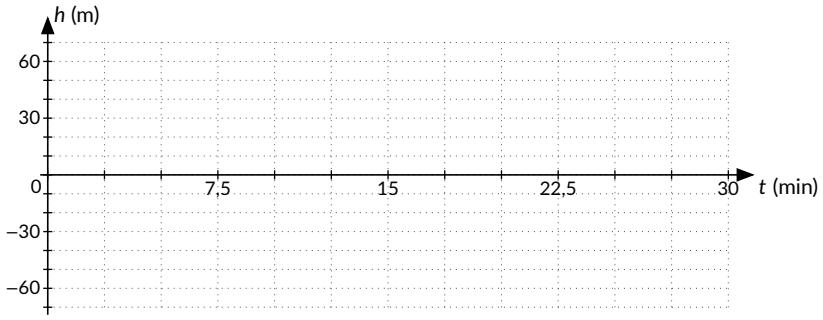
4. De combien de mètres la cabine monte-t-elle entre 0 et 2,5 min ? entre 2,5 et 5 min ? entre 5 et 7,5 min ? Que remarques-tu ?

5. Et entre 7,5 et 10 min, 10 et 12,5 min, 12,5 et 15 min ?

6. Résume comment la hauteur de la cabine varie pendant un tour complet. Comment faut-il relier les points du repère ?

Exercice 1.1 ●●○ · C6

Une cabine du London Eye est au niveau de l'axe et monte à l'instant $t = 0$. Sans calcul, décris l'évolution de sa hauteur pendant un tour (30 min) : sur chaque quart de tour, dis si elle monte ou descend, et si c'est de plus en plus vite ou de moins en moins vite. Esquisse ensuite l'allure du graphique de sa hauteur au-dessus de l'axe.



Sur le site
Animation : la cabine tourne ; sa hauteur au-dessus de l'axe se trace en fonction du temps. On peut changer le rayon, la durée d'un tour et la position de départ.

Nous savons mesurer la hauteur, pas encore la calculer. Pour la calculer, il faudra :

1. mesurer l'angle dont la roue a tourné (chapitre 1) ;
2. calculer une hauteur à partir d'un angle, quel que soit l'angle (chapitre 2) ;
3. voir d'un seul coup l'évolution de la hauteur au cours du temps (chapitre 3) ;
4. écrire la formule de la hauteur en fonction du temps (chapitre 4), et l'utiliser (chapitre 5).

1.2. Longueur d'un arc, aire d'un secteur

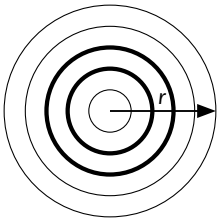
Question Q1
Quelle distance la cabine parcourt-elle en t minutes ? *Détour :* quelle aire balaie un rayon de la roue ?

Rappel. Pour tous les cercles, le quotient du périmètre par le diamètre est le même nombre, noté π ($\pi \approx 3{,}14159$). Un cercle de rayon r a donc pour périmètre $2\pi r$.

1.2.1. L'aire du disque

L'aire balayée par un rayon de la roue en un tour est l'aire du disque. Comment la calculer à partir du périmètre ?

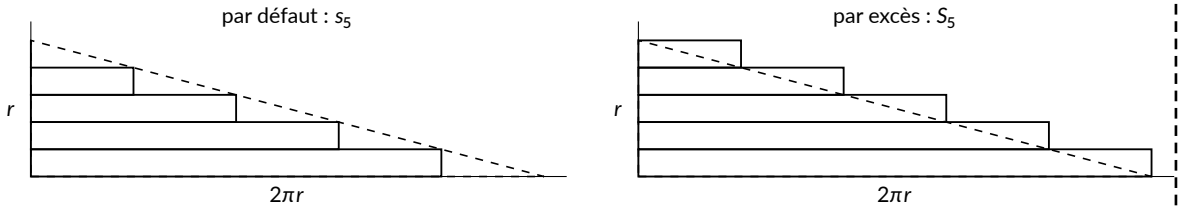
Activité 1.2 — éplucher le disque
On découpe un disque de rayon r en n anneaux fins, tous de même épaisseur $\frac{r}{n}$.



$n = 5$ anneaux

1. Un anneau a pour rayon intérieur ρ et pour rayon extérieur $\rho + \frac{r}{n}$. On le coupe et on le déroule. Ce n'est pas exactement un rectangle : son bord intérieur mesure $2\pi\rho$, son bord extérieur $2\pi\left(\rho + \frac{r}{n}\right)$. Entre les aires de quels deux rectangles son aire est-elle comprise ?

2. On empile les anneaux déroulés, du bord du disque (en bas) jusqu'au centre (en haut) : une fois avec les petits rectangles, une fois avec les grands. On obtient deux escaliers, d'aires s_n et S_n.



Pourquoi a-t-on $s_n \leq A \leq S_n$, où A est l'aire du disque ?

3. On prend $r = 1$ et $n = 10$: l'épaisseur vaut 0,1 et les rayons intérieurs valent 0; 0,1; 0,2; ...; 0,9. Calcule s_{10} et S_{10} (quatre décimales).

Recommence au tableur pour $n = 100$ et $n = 1000$ et complète le tableau.

n	s_n (par défaut)	S_n (par excès)	$S_n - s_n$
10			
100			
1000			

4. Pour r et n quelconques, exprime s_n et S_n à l'aide de la somme $1 + 2 + \cdots + m = \frac{m(m+1)}{2}$. Que deviennent s_n et S_n quand n devient très grand ? Conclus.

Propriété 1.1 — aire du disque
L'aire d'un disque de rayon r vaut $A = \pi r^2$.

Sur le site
Animation : on choisit le nombre d'anneaux n ; les deux escaliers, le triangle, s_n, S_n et l'écart s'affichent.

1.2.2. Arcs et secteurs

Un **arc** de cercle est une portion de cercle ; un **secteur** est la portion de disque comprise entre deux rayons. L'angle formé par les deux rayons est l'**angle au centre**.

Activité 1.3 — faire émerger les formules
Dans un cercle de rayon r, un arc de 90° est le quart du cercle. Complète le tableau ; la dernière colonne donne les formules.

angle au centre	360°	180°	90°	60°	1°	α
fraction du tour						
longueur de l'arc						
aire du secteur						

Les trois lignes sont-elles proportionnelles à l'angle ? Pourquoi ?

Propriété 1.2 — arc et secteur, angle en degrés
Dans un cercle de rayon r, un angle au centre de α degrés intercepte un arc de longueur ℓ et délimite un secteur d'aire A :

$$\ell = \frac{\alpha}{360} \cdot 2\pi r, \qquad A = \frac{\alpha}{360} \cdot \pi r^2.$$

Exemple 1.1
Une cabine du London Eye tourne de 36° (3 minutes). Elle parcourt un arc de longueur $\ell = \frac{36}{360} \cdot 2\pi \cdot 60 = 12\pi \approx 37{,}7$ m, et le rayon qui la porte balaie un secteur d'aire $A = \frac{36}{360} \cdot \pi \cdot 60^2 = 360\pi \approx 1131$ m².

Exercice 1.2 ●○○ · A1

Dans un cercle de rayon 5 cm, calcule la longueur de l'arc intercepté et l'aire du secteur délimité par un angle au centre de 72°, de 150° et de 300° (au centième).

Exercice 1.3 ●○○ · A1

Une cabine du London Eye (rayon 60 m, un tour en 30 min) tourne pendant 5 minutes, puis pendant 12 minutes. De quel angle a-t-elle tourné chaque fois ? Quelle distance a-t-elle parcourue (au centimètre) ?

Exercice 1.4 ●●○ · A1

L'aiguille des minutes d'une horloge mesure 12 cm. Quelle distance sa pointe parcourt-elle en 20 minutes ? Quelle aire l'aiguille balaie-t-elle pendant ce temps ?

Exercice 1.5 ← à faire à la maison ●●○ · A1

Le balai d'un essuie-glace mesure 45 cm. Il est fixé au bras de sorte qu'il nettoie la vitre entre 15 cm et 60 cm du pivot. Le bras tourne de 110°. Quelle aire de vitre est nettoyée (au cm² près) ?

Exercice 1.6 ← à faire à la maison ●●● · A1

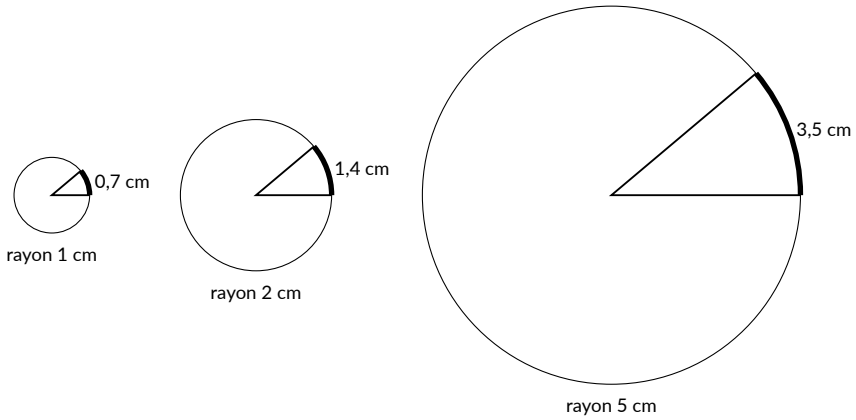
Un secteur de rayon 10 cm a une aire de 40 cm².

1. Calcule son angle au centre (au centième de degré) et la longueur de son arc.
2. Vérifie que $A = \frac{\ell \cdot r}{2}$. Interprète cette relation à l'aide d'un triangle.

1.3. Le radian : mesurer un arc en rayons

Question Q2
Comment mesurer l'angle de rotation pour qu'il se calcule simplement à partir de la distance parcourue ?

Activité 1.4 — trois cercles, un même angle
Dans chacun des trois cercles, on a représenté un même angle au centre α de 40,107… degrés ; la longueur de l'arc intercepté est indiquée.

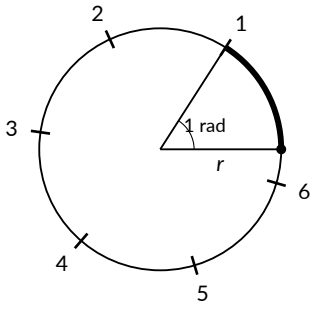


1. Divise la longueur de chaque arc par le rayon du cercle correspondant.

2. Que constates-tu ?

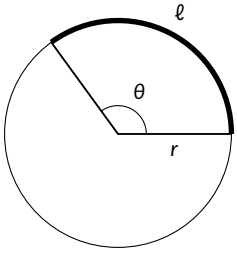
Le quotient « longueur de l'arc / rayon » ne dépend que de l'angle : c'est une façon de **mesurer l'angle**, en comptant combien de rayons il faut mettre bout à bout le long de l'arc.

Activité 1.5 — combien de rayons dans un tour ?
Avec une ficelle de la longueur du rayon d'un couvercle (ou en reportant le rayon au compas sur un cercle dessiné), reporte cette longueur le long du cercle, bout à bout.



1. Combien de fois peux-tu la reporter sur un tour complet ?

2. Mesure au rapporteur l'angle au centre qui intercepte un arc de longueur égale au rayon.



Définition 1.1 — radian
Un angle au centre mesure θ **radians** si l'arc qu'il intercepte a une longueur égale à θ fois le rayon :

$$\theta = \frac{\ell}{r}.$$

On écrit « θ rad », ou simplement θ.

Tout le reste se **lit** sur cette définition :

- un tour complet intercepte un arc de longueur $2\pi r$, c'est-à-dire 2π rayons : $360° = 2\pi$ rad, et un demi-tour, $180° = \pi$ rad ;
- un angle de 1 rad vaut $\frac{360}{2\pi} \approx 57{,}3°$, ce qu'on a mesuré au rapporteur ;
- la longueur de l'arc s'obtient en multipliant : $\ell = r\theta$;
- l'aire du secteur reste proportionnelle à l'angle : un tour (2π rad) correspond à πr^2, donc un angle θ correspond à $\frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{r^2\theta}{2}$.

Propriété 1.3 — arc et secteur, angle en radians
Dans un cercle de rayon r, un angle au centre de θ radians intercepte un arc de longueur ℓ et délimite un secteur d'aire A :

$$\ell = r\theta, \qquad A = \frac{r^2\theta}{2}.$$

Pourquoi les radians plutôt que les degrés ?

- **Le degré est une convention, le radian vient du cercle.** Le choix de 360 parts par tour est un héritage historique ; rien dans le cercle ne l'impose. Le radian compare deux longueurs du cercle lui-même, l'arc et le rayon.
- **Un angle en radians est un nombre.** C'est le quotient de deux longueurs : les mètres disparaissent. On peut donc le placer sur une droite graduée et en faire la variable d'une fonction. C'est ce qui permettra de passer des angles aux nombres réels (chapitre 2).
- **Les formules deviennent simples.** En degrés, l'arc vaut $\ell = \frac{\alpha}{360} \cdot 2\pi r$; en radians, $\ell = r\theta$. Le facteur $\frac{\pi}{180}$ disparaît. Il disparaîtra aussi des formules de dérivées, qui ne sont simples qu'en radians.

Le degré reste commode pour mesurer au rapporteur ou communiquer un angle ; le radian est l'unité du calcul.

Retour à la cabine. En t minutes, la cabine tourne de $\frac{t}{30}$ de tour, soit d'un angle $\theta = \frac{2\pi}{30} \cdot t = \frac{\pi}{15}t$ radians, et elle parcourt $\ell = 60\theta = 4\pi t$ mètres. La réponse à la question Q1 est donc : *environ 12,6 m par minute*, et la réponse à la question Q2 : *en radians, l'angle est la distance parcourue divisée par le rayon*.

1.3.1. Convertir

Puisque $180° = \pi$ rad, les mesures en degrés et en radians d'un même angle sont proportionnelles : on passe de l'une à l'autre par une règle de trois.

degrés	30°	45°	60°	90°	180°	360°
radians	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

Ces valeurs usuelles s'obtiennent en fractions de demi-tour : 60° est le tiers de 180°, donc $\frac{\pi}{3}$. Pour les autres angles, on utilise les touches de conversion de la calculatrice.

Exemple 1.2
Convertir 130° en radians : $130° = \frac{130}{180}\pi = \frac{13\pi}{18} \approx 2{,}27$ rad.
Convertir $\frac{5\pi}{4}$ en degrés : $\frac{5\pi}{4} = \frac{5}{4} \cdot 180° = 225°$.

Piège
« $\pi = 180$ ». Non : π radians et 180° désignent le **même angle**, mais π reste le nombre 3,14159… On n'écrit jamais $\pi = 180$.

Exercice 1.7 ●○○ · C7

Convertis en radians (valeur exacte) : 225° ; 315° ; 240° ; 210° ; 135° ; 300°.

Exercice 1.8 ●○○ · C7

Convertis en degrés : $\frac{2\pi}{3}$; $\frac{7\pi}{6}$; $\frac{5\pi}{3}$; $\frac{3\pi}{4}$; $\frac{7\pi}{4}$.

Exercice 1.9 ●○○ · C7

À l'aide de la calculatrice, complète le tableau (au centième).

degrés	3,145°	30,204°	−27,543°
radians			

radians	2,3	0,012	0,5
degrés			

[3] Article « London Eye », Wikipédia (en anglais) : « The wheel rotates at 26 cm per second […] so that one revolution takes about 30 minutes ».

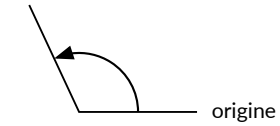
Ⓕ **Exercice 1.10** ← à faire à la maison ●●○ · A1

D'après la même source[3], les cabines du London Eye avancent à 26 cm par seconde, de sorte qu'un tour dure environ 30 minutes. Calcule la distance parcourue en 30 minutes à cette vitesse et compare-la au périmètre de la roue. Conclus.

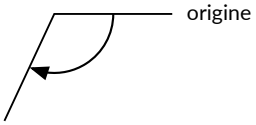
1.4. Angles orientés, plusieurs tours

Ⓠ **Question Q3**
La roue fait plusieurs tours, et pourrait tourner dans l'autre sens : comment repérer la position de la cabine après t minutes ?

Un angle « ordinaire » ne dit ni dans quel sens on tourne, ni combien de tours on fait. Pour décrire une rotation, il faut les deux.



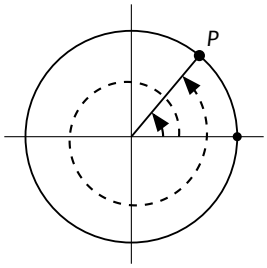
sens trigonométrique :
angle positif



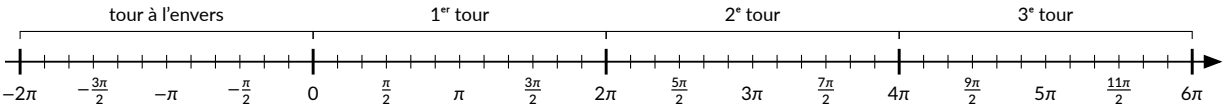
sens horlogique :
angle négatif

Ⓓ **Définition 1.2** — angle orienté
Un **angle orienté** est donné par deux demi-droites de même origine, prises dans un ordre : l'une est l'origine, l'autre l'extrémité. Il décrit une rotation de l'une vers l'autre. On compte positivement les rotations dans le **sens trigonométrique** (sens contraire des aiguilles d'une montre) et négativement celles dans le sens horlogique. Un angle orienté peut dépasser un tour.

Une même position finale correspond à plusieurs rotations : tourner de θ, ou d'un tour de plus ($\theta + 2\pi$), ou de deux tours de plus ($\theta + 4\pi$), ou d'un tour dans l'autre sens ($\theta - 2\pi$)…



Pour compter les tours, on gradue une droite en multiples de $\frac{\pi}{6}$: le réel se lit sur la droite, la position sur le cercle. Chaque intervalle de longueur 2π correspond à un tour complet.



Sur le site
Animation : un réel se déplace sur l'axe gradué ; le point correspondant tourne sur le cercle, et le nombre de tours s'affiche.

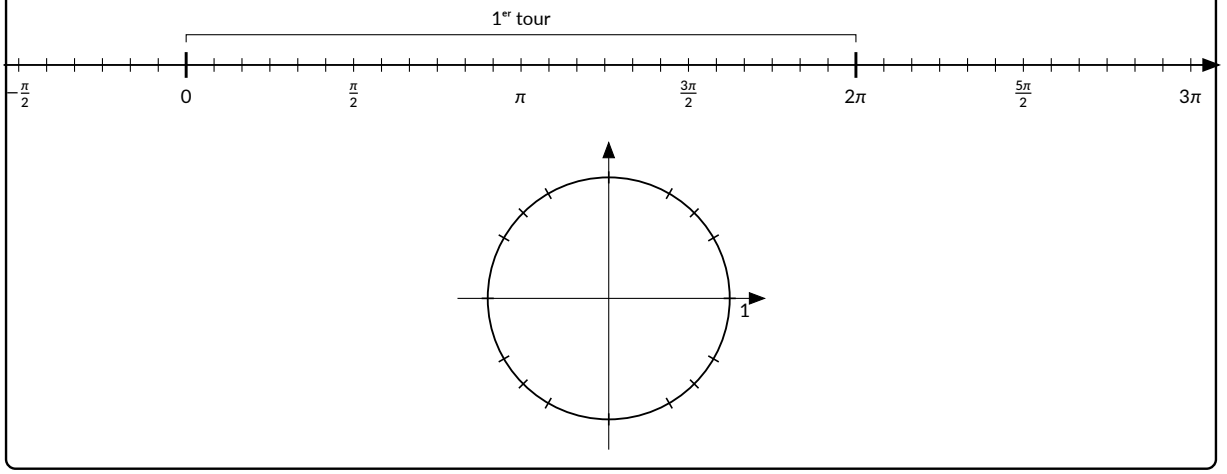
Définition 1.3 — mesures d'un angle orienté
Si α est une mesure d'un angle orienté, ses autres mesures sont les réels $\alpha + 2k\pi$, où $k \in \mathbb{Z}$.
Sa **mesure principale** est celle qui appartient à l'intervalle $[0; 2\pi[$.

Exemple 1.3
$\frac{17\pi}{6} = \frac{12\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} = 2\pi + \frac{5\pi}{6}$: la mesure principale de $\frac{17\pi}{6}$ est $\frac{5\pi}{6}$ (un tour, puis 150°).
$-\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$: la mesure principale de $-\frac{\pi}{4}$ est $\frac{7\pi}{4}$.

Remarque 1.1
Pour trouver la mesure principale de $\frac{p\pi}{q}$, on retire (ou on ajoute) autant de fois $2\pi = \frac{2q\pi}{q}$ qu'il faut pour tomber dans $[0; 2\pi[$.

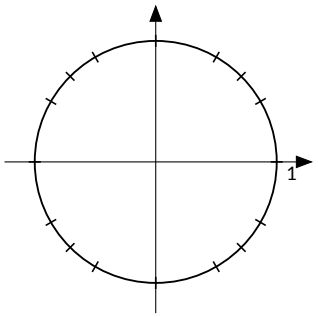
Exercice 1.11 ●○○ · C7

Place sur l'axe gradué, puis sur le cercle, les réels $\frac{7\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{4}$ et $\frac{17\pi}{6}$. Donne leur mesure principale.



Exercice 1.12 ●●○ · C7

Même consigne pour $\frac{4\pi}{3}$, $-\frac{2\pi}{3}$, $-\frac{5\pi}{4}$ et $\frac{5\pi}{2}$. Quels réels sont représentés par le même point du cercle ?



Exercice 1.13 ●●○ · A1

Dans un cercle, un angle au centre de $\frac{\pi}{2}$ radians intercepte un arc de 3 cm. Calcule le rayon du cercle (au centième).

Exercice 1.14 ●●○ · A1

1. Dans un cercle de rayon 4 cm, calcule la longueur de l'arc et l'aire du secteur interceptés par un angle de 2,5 rad.
2. Un rayon du London Eye tourne pendant 10 minutes. Exprime l'angle en radians, puis calcule la distance parcourue par la cabine et l'aire balayée par le rayon.

Exercice 1.15 ●●○ · A1

Une cabine du London Eye part du point le plus bas. Où se trouve-t-elle après 70 minutes ? Exprime l'angle dont elle a tourné en radians, donne sa mesure principale et la hauteur de la cabine au-dessus de l'axe (mesure-la sur la roue à l'échelle de l'activité 1.1).

Exercice 1.16 ← à faire à la maison ●●○ · C7

Donne la mesure principale de : $\frac{9\pi}{4}$; $-\frac{7\pi}{6}$; $\frac{25\pi}{6}$; -3π ; $\frac{11\pi}{3}$. Pour chacun, indique combien de tours complets (et dans quel sens) il faut retirer.

2

Le cercle trigonométrique

Au chapitre 1, nous avons appris à mesurer la rotation de la cabine par un nombre : l'angle en radians. Il reste à calculer, à partir de ce nombre, la hauteur de la cabine et son écart horizontal par rapport à l'axe, quel que soit l'angle, même au-delà d'un tour.

2.1. Enrouler la droite réelle sur le cercle

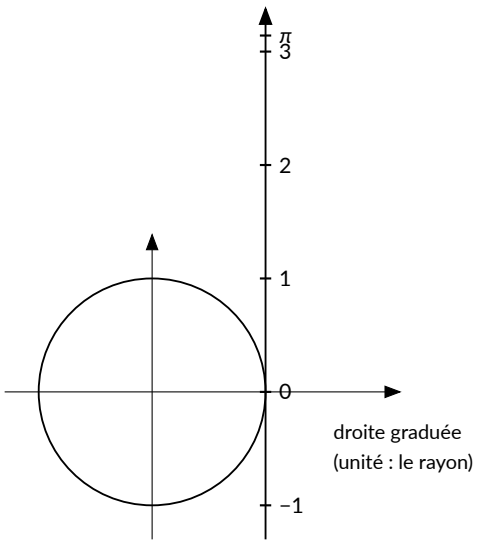
Question Q4
Connaissant l'angle, comment calculer la hauteur et l'écart horizontal de la cabine, quel que soit l'angle ?

Pourquoi passer des angles aux nombres réels ?

- **Ce qui varie, c'est le temps.** La hauteur de la cabine dépend du temps écoulé. Le temps n'est pas un angle : c'est un nombre réel, qui peut dépasser n'importe quelle valeur. Pour écrire « hauteur = fonction du temps », il faut un sinus qui accepte **n'importe quel réel**.
- **Les angles d'un triangle ne suffisent pas.** Dans un triangle rectangle, un angle aigu est compris entre 0° et 90°. Une roue qui tourne dépasse un quart de tour, un demi-tour, un tour, et peut tourner dans l'autre sens.
- **Le radian fait le lien.** Si on enroule la droite réelle sur un cercle dont le rayon est l'unité, le réel x est exactement la longueur de l'arc parcouru, donc l'angle en radians. Un réel *est* un angle (avec ses tours), et un angle en radians *est* un réel. Avec les degrés, ce lien n'existerait pas.

Activité 2.1 — enrouler une droite graduée
Dans un repère, on trace le cercle de centre O dont le rayon est pris comme unité. Une droite graduée, de même unité, touche le cercle au point $(1; 0)$; son zéro est en ce point. On

l'enroule autour du cercle : la partie positive dans le sens trigonométrique, la partie négative dans l'autre sens.



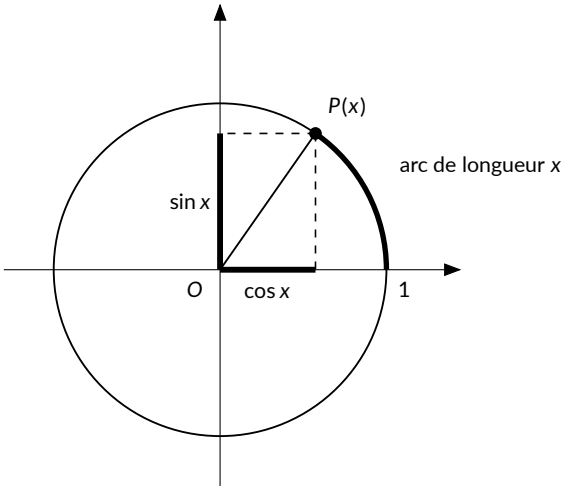
1. Où arrivent les graduations 1, 2 et 3 ? Mesure au rapporteur l'angle correspondant.

2. Où arrive la graduation π ? Et la graduation -1 ?

3. Où arrivent les graduations 2π et $2\pi + 1$?

Définition 2.1 — cercle trigonométrique

Le **cercle trigonométrique** est le cercle centré à l'origine O d'un repère orthonormé, dont le **rayon est pris comme unité**. À tout réel x, on associe le point $P(x)$ du cercle obtenu en parcourant, à partir du point $(1;0)$, un arc de longueur $|x|$, dans le sens trigonométrique si $x > 0$, dans l'autre sens si $x < 0$.



Définition 2.2 — cosinus et sinus d'un réel
Soit x un réel et $P(x)$ le point correspondant du cercle trigonométrique.

- Le **cosinus** de x, noté $\cos x$, est l'**abscisse** de $P(x)$.
- Le **sinus** de x, noté $\sin x$, est l'**ordonnée** de $P(x)$.

Trois conséquences se lisent directement sur le cercle :

- $P(x)$ est sur un cercle de rayon 1 : $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$;
- x et $x + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) donnent le même point, donc $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$;
- en particulier, $\cos 0 = 1$, $\sin 0 = 0$, $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, $\cos \pi = -1$, $\sin \pi = 0$.

Remarque 2.1 — rappel de 3e
Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu α :

$$\sin \alpha = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}, \quad \cos \alpha = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \quad \tan \alpha = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}.$$

Ces définitions n'ont de sens que pour $0° < \alpha < 90°$.

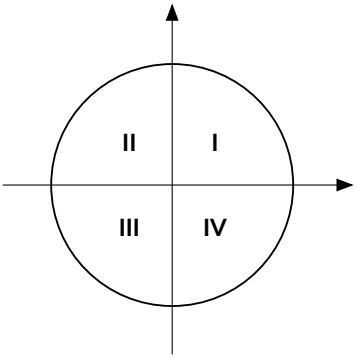
Cohérence avec la 3e. Pour $0 < x < \frac{\pi}{2}$, le triangle formé par O, $P(x)$ et sa projection sur l'axe horizontal est rectangle, d'hypoténuse 1 (le rayon) : « côté adjacent / hypoténuse » vaut l'abscisse de $P(x)$, et « côté opposé / hypoténuse » son ordonnée. La nouvelle définition **prolonge** l'ancienne : elle donne les mêmes valeurs pour les angles aigus, et elle a un sens pour tous les réels.

Remarque 2.2 — le rayon est l'unité
$\sin x$ est une ordonnée **comptée en rayons**. Pour un cercle de rayon r, le point qui a tourné de x radians à partir du rayon horizontal de droite est à la hauteur $r \sin x$ au-dessus du centre. Pour la roue du London Eye ($r = 60$ m), une cabine repérée par l'angle θ mesuré depuis le rayon horizontal de droite est à $60 \sin \theta$ mètres au-dessus de l'axe.

2.1.1. Quadrants et signes

Les axes partagent le cercle en quatre **quadrants**, numérotés dans le sens trigonométrique.

Quadrant	en degrés	en radians
I	$]0°; 90°[$	$]0; \frac{\pi}{2}[$
II	$]90°; 180°[$	$]\frac{\pi}{2}; \pi[$
III	$]180°; 270°[$	$]\pi; \frac{3\pi}{2}[$
IV	$]270°; 360°[$	$]\frac{3\pi}{2}; 2\pi[$



Activité 2.2 — le signe se lit sur les axes

Sur la figure ci-dessus, indique dans chaque quadrant le signe de cos x (à droite ou à gauche de l'axe vertical ?) et celui de sin x (au-dessus ou en dessous de l'axe horizontal ?).

Exemple 2.1

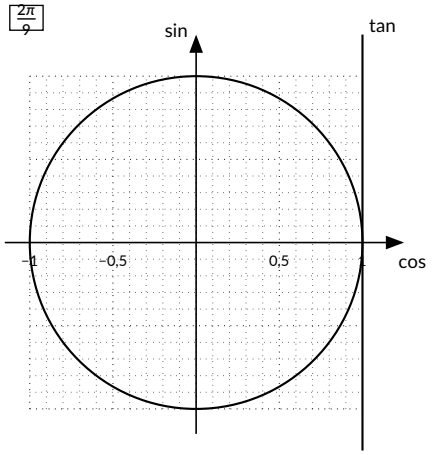
On veut cos x et sin x pour $x = \frac{2\pi}{9}$ (40°). On place $P\left(\frac{2\pi}{9}\right)$ sur un cercle quadrillé (gabarit), puis on lit ses coordonnées : $\cos\left(\frac{2\pi}{9}\right) \approx 0{,}77$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{9}\right) \approx 0{,}64$. La calculatrice, réglée en radians, confirme : $\cos\left(\frac{2\pi}{9}\right) = 0{,}766\ldots$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{9}\right) = 0{,}642\ldots$

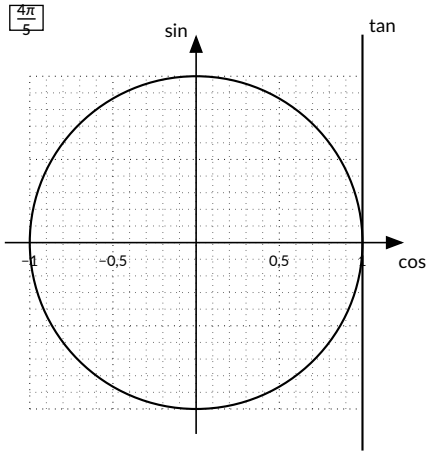
Piège

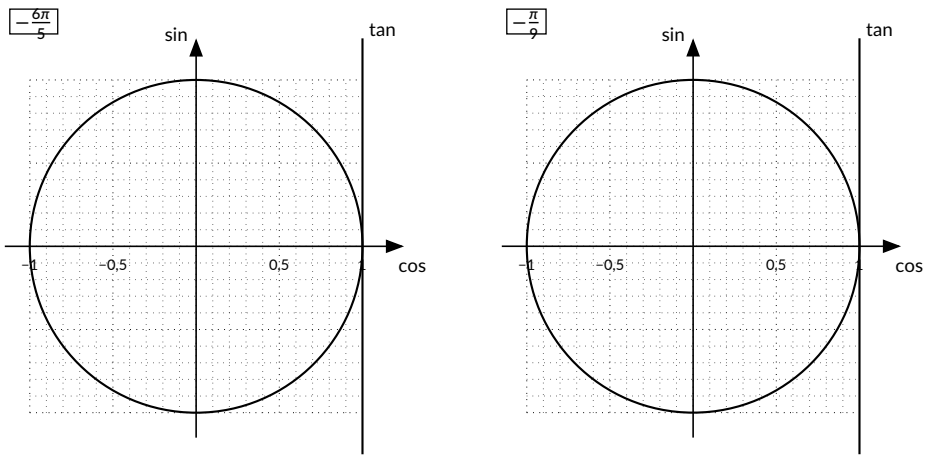
La calculatrice doit être en mode **radians** (RAD) quand x est un réel. En mode degrés, sin 2 donne le sinus de 2° ($\approx 0{,}035$) au lieu de $\sin 2 \approx 0{,}909$.

Exercice 2.1 ●○○ · C1

Sur les gabarits, représente $P(x)$ pour chacun des réels suivants, puis **mesure** son cosinus et son sinus sur le quadrillage. Vérifie à la calculatrice.







Exercice 2.2 ●○○ · C1

Détermine le quadrant de chaque réel et donne le signe de son cosinus et de son sinus : $\frac{7\pi}{5}$; $-\frac{\pi}{7}$; $\frac{3\pi}{11}$; $\frac{15\pi}{17}$.

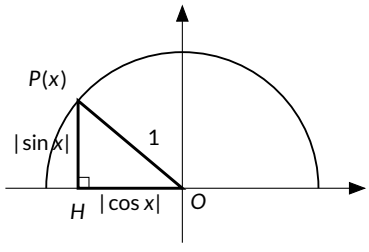
Exercice 2.3 ●●○ · C1

Une cabine du London Eye est repérée par l'angle θ (en radians) mesuré depuis le rayon horizontal de droite, dans le sens trigonométrique. Calcule sa hauteur au-dessus de l'axe et au-dessus du sol pour $\theta = 1$, $\theta = 2{,}5$ et $\theta = 4$ (au cm). Situe chaque fois la cabine sur la roue.

2.2. Valeurs remarquables et symétries

Question Q4′
Peut-on obtenir des valeurs exactes ? Que deviennent la hauteur et l'écart horizontal pour des positions symétriques ?

2.2.1. Pythagore dans le cercle



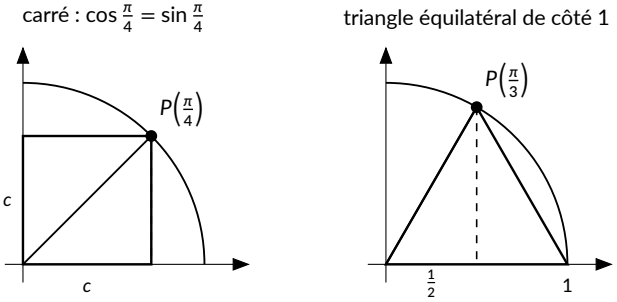
Pour tout réel x, le point $P(x)$, sa projection H sur l'axe horizontal et l'origine O forment un triangle rectangle (aplati si $P(x)$ est sur un axe). Ses côtés de l'angle droit mesurent $|\cos x|$ et $|\sin x|$, son hypoténuse mesure 1. Le théorème de Pythagore donne :

Propriété 2.1 — relation fondamentale
Pour tout réel x : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

On écrit $\cos^2 x$ pour $(\cos x)^2$.

2.2.2. Trois valeurs exactes

Activité 2.3 — le carré et le triangle équilatéral



1. **Le carré.** Le point $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ est sur la bissectrice du premier quadrant : ses deux coordonnées sont égales, notons-les c. À l'aide de la relation fondamentale, calcule c.

2. **Le triangle équilatéral.** Le triangle formé par O, $(1;0)$ et $P\left(\frac{\pi}{3}\right)$ a deux côtés de longueur 1 (des rayons) et un angle de 60° entre eux : il est équilatéral. Sa hauteur issue de $P\left(\frac{\pi}{3}\right)$ coupe le côté horizontal en son milieu. Déduis-en $\cos\frac{\pi}{3}$, puis $\sin\frac{\pi}{3}$.

3. **Le point $P\left(\frac{\pi}{6}\right)$** est le symétrique de $P\left(\frac{\pi}{3}\right)$ par rapport à la bissectrice du premier quadrant (les arcs $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{3}$ se complètent pour faire $\frac{\pi}{2}$). Que deviennent les coordonnées ?

4. Complète le tableau.

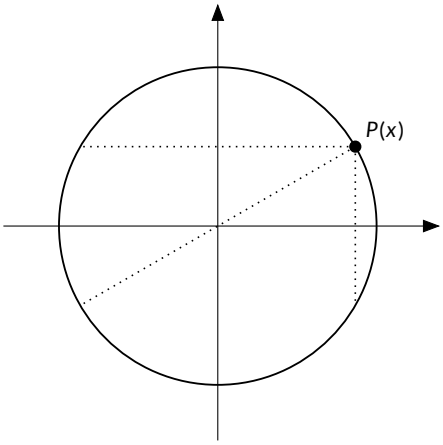
x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$					
$\sin x$					

Remarque 2.3
Ce tableau ne s'apprend pas par cœur : il se **reconstruit** en quelques secondes. Le carré donne $\frac{\sqrt{2}}{2}$; le triangle équilatéral donne $\frac{1}{2}$ et $\frac{\sqrt{3}}{2}$; sur le cercle, on voit lequel est le cosinus (l'abscisse) et lequel est le sinus (l'ordonnée) : pour $\frac{\pi}{3}$, le point est plus haut qu'il n'est à droite, donc $\sin\frac{\pi}{3} > \cos\frac{\pi}{3}$.

2.2.3. Ce que le cercle dit sans formule

Activité 2.4 — les symétries du cercle

On a placé $P(x)$ pour $x = \frac{\pi}{6}$.



1. Place le symétrique de $P\left(\frac{\pi}{6}\right)$ par rapport à l'axe vertical. Quel réel de $[0; 2\pi[$ lui correspond ? Quelles sont ses coordonnées ?

2. Même question pour la symétrie par rapport à l'axe horizontal, puis par rapport à l'origine.

3. Les mêmes symétries fonctionnent-elles pour n'importe quel x ? Écris ce que deviennent cosinus et sinus.

Propriété 2.2 — angles associés, lus sur le cercle

Pour tout réel x :

symétrie	réel associé	cosinus	sinus
axe horizontal	$-x$	$\cos(-x) = \cos x$	$\sin(-x) = -\sin x$
axe vertical	$\pi - x$	$\cos(\pi - x) = -\cos x$	$\sin(\pi - x) = \sin x$
origine	$\pi + x$	$\cos(\pi + x) = -\cos x$	$\sin(\pi + x) = -\sin x$

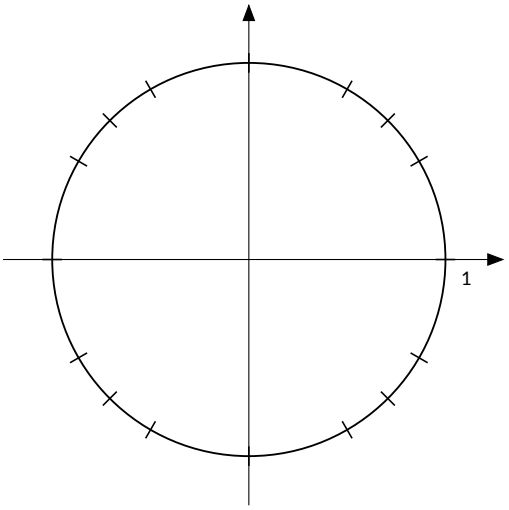
Remarque 2.4

Aucune ligne de ce tableau n'est à mémoriser : on la retrouve en dessinant $P(x)$ et son symétrique, puis en comparant leurs coordonnées.

Exemple 2.2
Calculer $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$, $\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)$ et $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.

- $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$: $P\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ est le symétrique de $P\left(\frac{\pi}{6}\right)$ par rapport à l'axe vertical ; même ordonnée, donc $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.
- $\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$: $P\left(\frac{4\pi}{3}\right)$ est le symétrique de $P\left(\frac{\pi}{3}\right)$ par rapport à l'origine ; abscisse opposée, donc $\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$.
- $P\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ est le symétrique de $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ par rapport à l'axe horizontal ; même abscisse, donc $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Activité 2.5 — seize points remarquables
À partir du tableau et des symétries, place sur le cercle les points $P(x)$ pour tous les multiples de $\frac{\pi}{6}$ et de $\frac{\pi}{4}$ de l'intervalle $[0; 2\pi[$, et note à côté de chacun ses coordonnées exactes.



Exercice 2.4 ← à faire à la maison ●○○ · C1

Donne la valeur exacte de $\cos x$ et $\sin x$ en dessinant $P(x)$ et, s'il le faut, la symétrie utilisée : -2π ; $\frac{7\pi}{6}$; $\frac{3\pi}{4}$; $-\frac{2\pi}{3}$; 3π.

Exercice 2.5 ← à faire à la maison ●●○ · C8

Même consigne pour : $\frac{4\pi}{3}$; $-\frac{2\pi}{3}$; $-\frac{5\pi}{4}$; $\frac{5\pi}{2}$. Quels réels de la liste ont les mêmes nombres trigonométriques ? Pourquoi ?

Exercice 2.6 ●●○ · C8

1. On sait que $\sin x = 0{,}6$ et que $P(x)$ est dans le deuxième quadrant. Calcule $\cos x$ sans calculatrice.
2. On sait que $\cos x = 0{,}28$ et que $P(x)$ est dans le quatrième quadrant. Calcule $\sin x$.

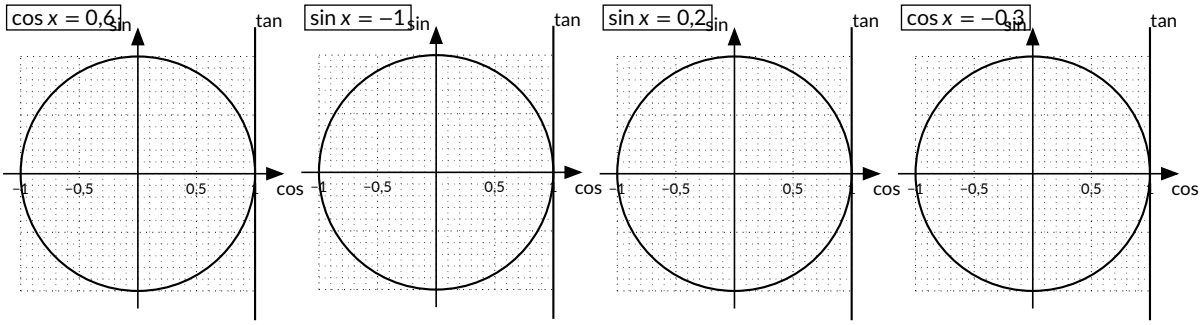
Exercice 2.7 ← à faire à la maison ●●● · C8

Sans calculatrice, range dans l'ordre croissant : $\sin 1$, $\sin 2$, $\sin 3$, $\sin 4$. Justifie à l'aide du cercle.

2.3. Équations $\sin x = a$ et $\cos x = a$

Question Q5
À quel(s) instant(s) la cabine est-elle à une hauteur donnée ?

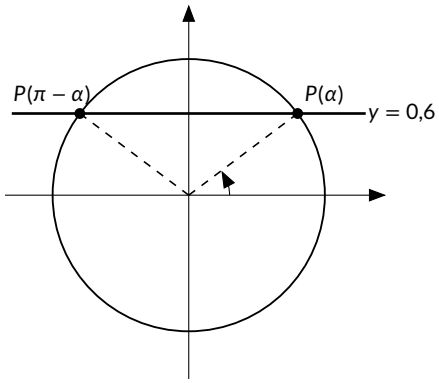
Activité 2.6 — combien de points ?
Sur chaque gabarit, représente les réels x (entre 0 et 2π) dont…



Combien de points trouves-tu chaque fois ? Comment les trouver ?

Activité 2.7 — une calculatrice, deux réponses
On cherche tous les réels x tels que $\sin x = 0{,}6$.

1. La touche $\sin^{-1}$ (ou « asin ») de la calculatrice, en radians, affiche $\sin^{-1}(0{,}6) \approx 0{,}6435$. Vérifie que $\sin 0{,}6435 \approx 0{,}6$.
2. Place $P(0{,}6435)$ et trace la droite $y = 0{,}6$. Combien de points du cercle ont cette ordonnée ? Quel réel de $[0; 2\pi[$ correspond au second ?



3. Donne tous les réels x tels que $\sin x = 0{,}6$.

La calculatrice donne une solution, le cercle donne la deuxième, les tours donnent toutes les autres. Pour le cosinus, la droite est verticale et les deux points sont symétriques par rapport à l'axe horizontal.

Propriété 2.3 — équations $\sin x = a$ et $\cos x = a$

Soit $-1 \leq a \leq 1$.

- $\sin x = a$ ssi $x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = \pi - \alpha + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), où $\alpha = \sin^{-1}(a)$, réel de $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ donné par la calculatrice ;
- $\cos x = a$ ssi $x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = -\alpha + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), où $\alpha = \cos^{-1}(a)$, réel de $[0; \pi]$ donné par la calculatrice.

Si $a > 1$ ou $a < -1$, l'équation n'a pas de solution.

Exemple 2.3 — valeur remarquable

Résoudre $\sin x = \frac{1}{2}$. Le tableau donne $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$; le second point est $P\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = P\left(\frac{5\pi}{6}\right)$. Solutions : $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Dans $[0; 2\pi]$: $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$.

Exemple 2.4 — avec la calculatrice, dans un intervalle

Résoudre $\cos x = -0{,}3$ dans $[-2\pi; 2\pi]$. La calculatrice donne $\alpha = \cos^{-1}(-0{,}3) \approx 1{,}8755$. Solutions : $x \approx \pm 1{,}8755 + 2k\pi$. On garde celles de $[-2\pi; 2\pi]$ ($2\pi \approx 6{,}2832$) : $k = 0$ donne $1{,}8755$ et $-1{,}8755$; $k = 1$ donne $-1{,}8755 + 2\pi \approx 4{,}4077$; $k = -1$ donne $1{,}8755 - 2\pi \approx -4{,}4077$. Quatre solutions : $-4{,}4077$; $-1{,}8755$; $1{,}8755$; $4{,}4077$.

Piège

Oublier la deuxième solution : la calculatrice n'en donne qu'une. Toujours dessiner la droite sur le cercle pour voir combien de points il y a.

Exercice 2.8 ●●○ · A5

Une cabine du London Eye est repérée par l'angle θ mesuré depuis le rayon horizontal de droite ; sa hauteur au-dessus de l'axe vaut $60\sin\theta$. Pour quels angles θ de $[0;2\pi[$ la cabine est-elle à 30 m au-dessus de l'axe ? À 45 m en dessous ?

Exercice 2.9 ← à faire à la maison ●●● · A5

Résous $\cos x = 0{,}25$ dans $[0;4\pi]$. Combien de solutions y a-t-il ? Explique le nombre de solutions sans les calculer.

2.4. La tangente

Question Q5′
Détour. Quelle est l'inclinaison du bras qui porte la cabine ?

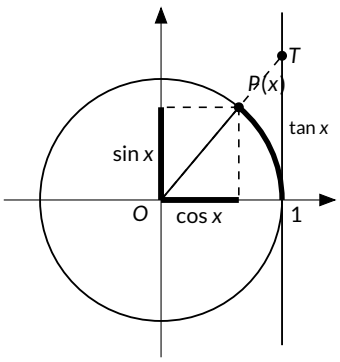
L'inclinaison d'une droite se mesure par sa **pente** : de combien elle monte quand on avance de 1 vers la droite. La droite $OP(x)$ passe par l'origine et par le point $(\cos x;\sin x)$: quand on avance de $\cos x$, elle monte de $\sin x$.

Définition 2.3 — tangente d'un réel
La **tangente** de x, notée $\tan x$, est la **pente** de la droite $OP(x)$:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x},$$

définie lorsque $\cos x \neq 0$, c'est-à-dire pour $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

L'axe des tangentes. La droite $OP(x)$ coupe la droite verticale d'équation $x = 1$ en un point T. Pour aller de O à T, on avance de 1 : on monte donc de la pente. L'ordonnée de T est $\tan x$. Cette droite verticale est l'**axe des tangentes** ; elle est tracée sur les gabarits.



Pour $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, la droite $OP(x)$ est verticale : elle n'a pas de pente, et elle ne coupe pas l'axe des tangentes. C'est pourquoi $\tan x$ n'existe pas pour ces réels.

Activité 2.8 — valeurs et signes de la tangente
1. À l'aide du tableau des valeurs remarquables, complète.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$

tan x						

2. Quel est le signe de tan x dans chaque quadrant ? Justifie par le signe de la pente de $OP(x)$.

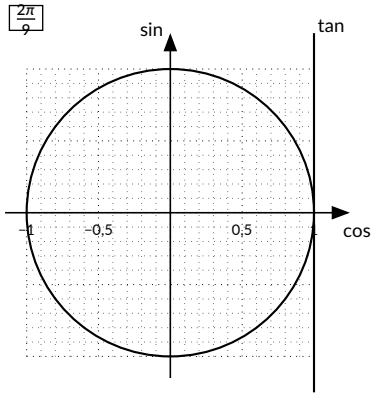
3. Pourquoi $\tan(x+\pi) = \tan x$?

Exercice 2.10 ●○○ · C1

Donne la valeur exacte de tan x pour $x = \frac{3\pi}{4}$; $\frac{7\pi}{6}$; $-\frac{\pi}{3}$; $\frac{3\pi}{2}$; $\frac{5\pi}{3}$.

Exercice 2.11 ●●○ · C1

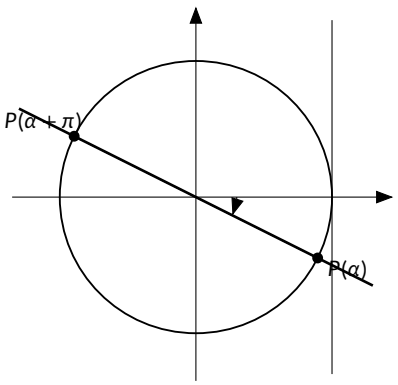
Sur le gabarit, représente $P\left(\frac{2\pi}{9}\right)$ et lis $\tan\left(\frac{2\pi}{9}\right)$ sur l'axe des tangentes. Vérifie à la calculatrice.



2.5. Équations tan $x = a$

Question Q5
(suite) Toutes les solutions, sur un intervalle de temps donné.

Pour $\tan x = a$, on trace la droite de pente a passant par O : elle coupe le cercle en deux points **diamétralement opposés**, qui correspondent à des réels distants de π.



Propriété 2.4 — équation $\tan x = a$
Pour tout réel a : $\tan x = a$ ssi $x = \alpha + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), où $\alpha = \tan^{-1}(a)$, réel de $]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}[$ donné par la calculatrice.

Exemple 2.5
Résoudre $\tan x = -0{,}5$ dans $[0; 2\pi]$. La calculatrice donne $\alpha \approx -0{,}4636$. Solutions : $x \approx -0{,}4636 + k\pi$. Dans $[0; 2\pi]$: $k = 1$ donne 2,6779 et $k = 2$ donne 5,8195.

Exercice 2.12 ●○○ · A5

Résous dans $\mathbb{R}$, sans calculatrice, à l'aide du cercle :

1. $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$
2. $\cos x = \frac{1}{2}$
3. $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
4. $\tan x = \sqrt{3}$
5. $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
6. $\sin x = 1{,}2$

Exercice 2.13 ●●○ · A5

Résous à l'aide de la calculatrice et du cercle (quatre décimales) :

1. $\sin x = 0{,}2$ dans $[0; 2\pi]$;
2. $\cos x = 0{,}6$ dans $\mathbb{R}$;
3. $\tan x = 0{,}8$ dans $[0; 2\pi]$;
4. $\sin x = -0{,}4$ dans $[-\pi; \pi]$.

Exercice 2.14 ← à faire à la maison ●●○ · A5

Résous dans $[0; 2\pi]$: (a) $2\sin x = 1$; (b) $\cos x + 1 = 0$; (c) $\tan x = -1$.

Sur le site
Animation : on choisit a ; les points du cercle et toutes les solutions sur l'axe gradué apparaissent, pour $\sin x = a$, $\cos x = a$ et $\tan x = a$.

Sur le site
Autoévaluation sur le cercle trigonométrique : pour préparer l'interro.

3

Les fonctions trigonométriques

Nous savons maintenant calculer la hauteur de la cabine pour n'importe quel angle. Mais une liste de valeurs ne montre pas d'un coup comment la hauteur évolue. Dans ce chapitre, nous suivons la hauteur d'un point qui tourne et nous en traçons le graphique.

3.1. Du cercle au graphique : sinus et cosinus

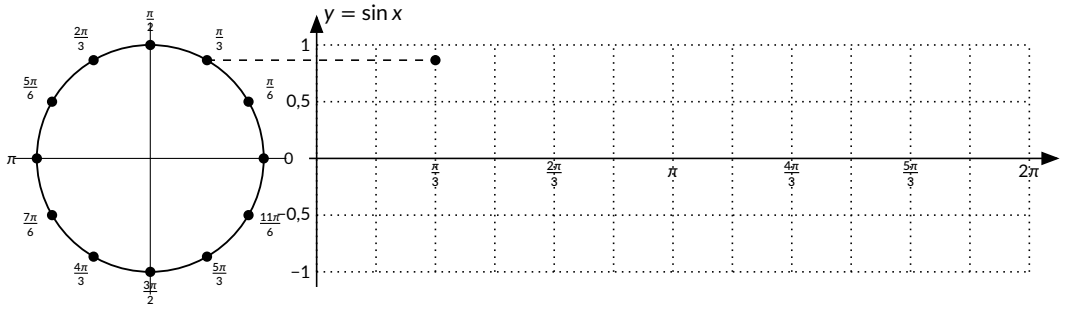
Question Q6
Comment voir d'un seul coup toute l'évolution de la hauteur ?

Pourquoi des fonctions trigonométriques ?

- **Beaucoup de phénomènes se répètent.** La hauteur d'une cabine, la durée du jour au fil de l'année, la position d'un pendule, la tension du courant alternatif : ces grandeurs reprennent les mêmes valeurs à intervalles réguliers. Elles sont **périodiques**.
- **Aucune fonction connue jusqu'ici ne l'est.** Une fonction polynôme non constante p ne peut pas être périodique. Si elle l'était, de période T, elle reprendrait la valeur $p(0)$ en 0, T, $2T$, $3T$, … : une infinité de fois. Or l'équation $p(x) = p(0)$ est une équation polynomiale de degré au moins 1 : elle n'a qu'un nombre fini de solutions. Il en va de même pour les fonctions rationnelles.
- **Sinus et cosinus sont les fonctions périodiques de base.** Avec $a\sin(bx + c)$ (chapitre 4), on règle l'amplitude, la période et le décalage d'une oscillation régulière. Plus tard, on verra que tout signal périodique, même compliqué, se décompose en une somme de sinusoïdes : c'est le principe de l'analyse des sons.

Activité 3.1 — dérouler le cercle

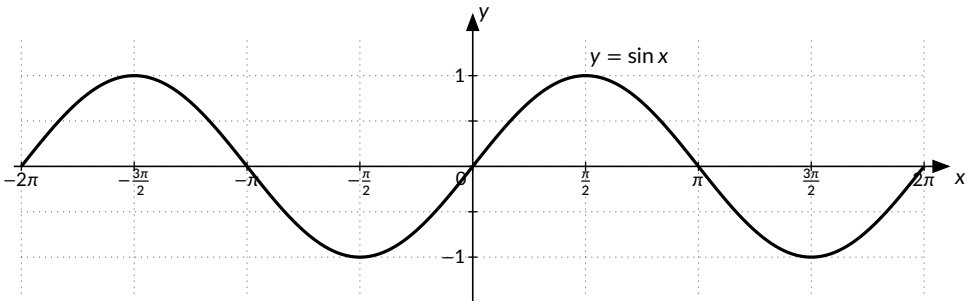
Le point $P(x)$ parcourt le cercle trigonométrique de gauche. Pour chacun des douze points $P\left(k\frac{\pi}{6}\right)$, reporte son ordonnée $\sin\left(k\frac{\pi}{6}\right)$ au-dessus du réel $k\frac{\pi}{6}$ sur le repère de droite (même unité : le rayon). Le report de $P\left(\frac{\pi}{3}\right)$ est fait en exemple : une horizontale relie $P\left(\frac{\pi}{3}\right)$ au point $\left(\frac{\pi}{3}; \sin\frac{\pi}{3}\right)$.



1. Relie les points. Compare avec le graphique de la hauteur de la cabine (activité 1.1).

2. Calcule les accroissements de sin entre 0 et $\frac{\pi}{6}$, entre $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{3}$, entre $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{2}$. Que remarques-tu ?

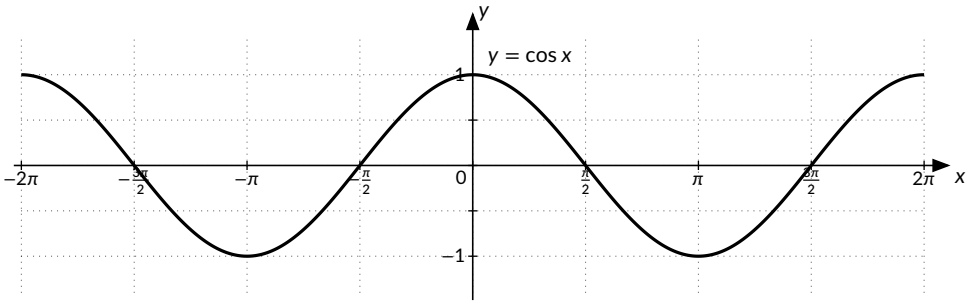
Démarche pour tracer le graphique de sin. On place les points des valeurs remarquables sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et on les relie par une courbe ; la symétrie $\sin(\pi - x) = \sin x$ (lue sur le cercle) prolonge la courbe à $[0; \pi]$; la symétrie $\sin(-x) = -\sin x$ la prolonge à $[-\pi; \pi]$; enfin, $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ la reproduit sur tout l'axe.



Sur le site

Animation : le point tourne sur le cercle, sa hauteur se trace en même temps sur le graphique.

Le graphique du cosinus s'obtient de la même manière, en reportant cette fois l'**abscisse** de $P(x)$ au-dessus de x.



Activité 3.2 — cosinus et sinus : la même courbe ?
Compare les deux graphiques. De combien faut-il décaler le graphique du cosinus pour obtenir celui du sinus ? Vérifie sur le cercle que $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

3.1.1. Fonctions périodiques

Définition 3.1 — fonction périodique
Une fonction f est **périodique** s'il existe un réel $T > 0$ tel que, pour tout x du domaine de f, $x + T$ appartient au domaine et $f(x + T) = f(x)$. Le plus petit réel $T > 0$ qui convient est la **période** de f.

- La **fréquence** de f est $\frac{1}{T}$: le nombre de périodes par unité de la variable.
- Si f a un maximum M et un minimum m, son **amplitude** est $\frac{M-m}{2}$.

Exemple 3.1

- La hauteur de la cabine a pour période 30 min, pour fréquence $\frac{1}{30}$ tour par minute et pour amplitude $\frac{60-(-60)}{2} = 60$ m.
- sin et cos ont pour période 2π (un tour) et pour amplitude $\frac{1-(-1)}{2} = 1$.
- Aucune fonction polynôme non constante n'est périodique (encadré « Pourquoi des fonctions trigonométriques ? »).

3.1.2. Cartes d'identité

Carte d'identité de la fonction sinus
Expression : $f(x) = \sin x$: à tout réel x, elle associe l'ordonnée de $P(x)$.

Valeurs particulières :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1				

Domaine : ..... Ensemble image : .....

Racines : ..... Parité : .....
Maximum : ..... Minimum : .....
Période : ..... Amplitude : .....

Signe sur $[0; 2\pi]$:

x	0	π	2π
$\sin x$			

Variations sur $[0; 2\pi]$:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$				

Fonction dérivée (module dérivées) : $(\sin x)' =$ .....

Ⓜ **Carte d'identité de la fonction cosinus**

Expression : $f(x) = \cos x$: à tout réel x, elle associe l'abscisse de $P(x)$.

Valeurs particulières :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0				

Domaine : ..... Ensemble image : .....
Racines : ..... Parité : .....
Maximum : ..... Minimum : .....
Période : ..... Amplitude : .....

Signe sur $[0; 2\pi]$:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$				

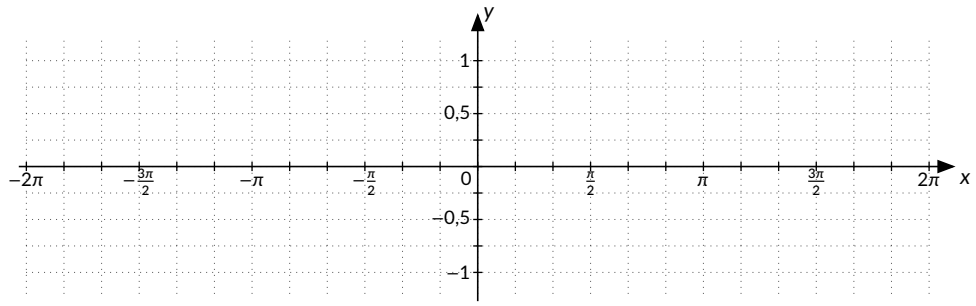
Variations sur $[0; 2\pi]$:

x	0	π	2π
$\cos x$			

Fonction dérivée (module dérivées) : $(\cos x)' =$ .....

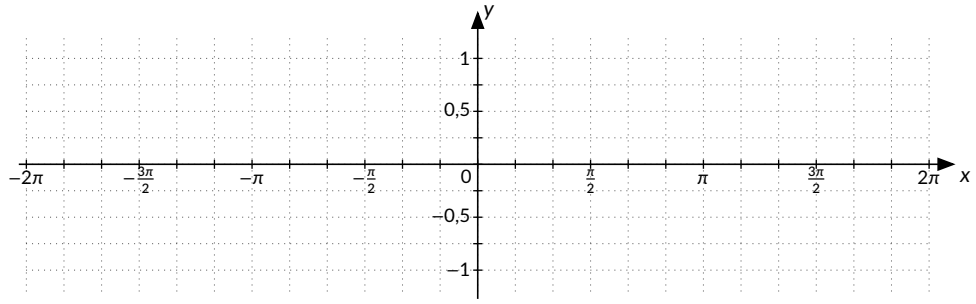
Ⓟ **Exercice 3.1** ●○○ · C2

Trace le graphique de sin sur $[-2\pi; 2\pi]$ en suivant la démarche : points des valeurs remarquables sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, courbe, symétries, périodicité.



Exercice 3.2 ← à faire à la maison ●○○ · C2

Même consigne pour cos sur $[-2\pi; 2\pi]$: utilise $\cos(-x) = \cos x$ et $\cos(\pi - x) = -\cos x$.



Exercice 3.3 ●●○ · C5

Pour chacune des grandeurs suivantes, dis si elle est périodique ; si oui, donne sa période et sa fréquence (avec les unités).

1. L'aiguille des secondes d'une horloge : l'angle dont elle a tourné depuis midi, et la hauteur de sa pointe.
2. La hauteur d'une cabine du London Eye, et la distance qu'elle a parcourue depuis le départ.
3. La fonction $f(x) = x^2$.

Exercice 3.4 ●○○ · C5

1. Une fonction f est périodique de période 6 ; $f(1) = 2$ et $f(4) = -1$. Calcule $f(7)$, $f(-5)$ et $f(10)$.
2. Un pendule fait 15 oscillations complètes en 30 secondes. Donne la période et la fréquence de son mouvement.
3. Une grandeur périodique varie entre −4 et 10. Quelle est son amplitude ?

3.2. La fonction tangente

Question Q6
(suite) Et l'inclinaison du bras : comment évolue-t-elle ?

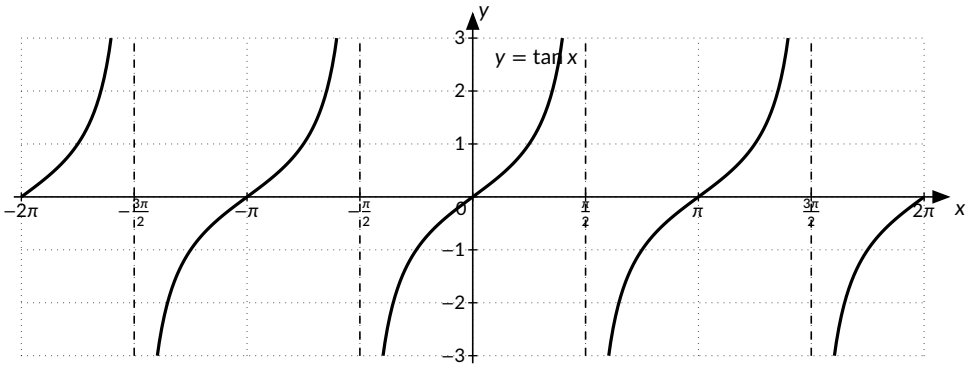
Activité 3.3 — la pente du bras

1. Complète le tableau (calculatrice en radians, deux décimales).

x	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	1,4	1,5	1,55	1,57
$\tan x$											

2. Que devient la pente de $OP(x)$ quand x s'approche de $\frac{\pi}{2}$ en restant plus petit ? Et quand x s'approche de $-\frac{\pi}{2}$ en restant plus grand ?

Les droites $x = \frac{\pi}{2}$ et $x = -\frac{\pi}{2}$ sont des **asymptotes verticales** du graphique de tan. Comme $\tan(x + \pi) = \tan x$, la courbe obtenue sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ se répète tous les π.



Sur le site
Animation : le point tourne sur le cercle ; la droite $OP(x)$ coupe l'axe des tangentes à la hauteur $\tan x$, qui se trace en même temps sur le graphique.

Carte d'identité de la fonction tangente

Expression : $f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$: à tout réel x pour lequel elle existe, elle associe la pente de $OP(x)$.

Valeurs particulières :

x	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan x$					0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	n'existe pas

Condition d'existence : ..... Domaine : .....
Ensemble image : ..... Racines : .....

Parité : .....
Extremums : .....
Période : .....
Asymptotes : .....

Signe sur $]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}[$:

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$
$\tan x$			

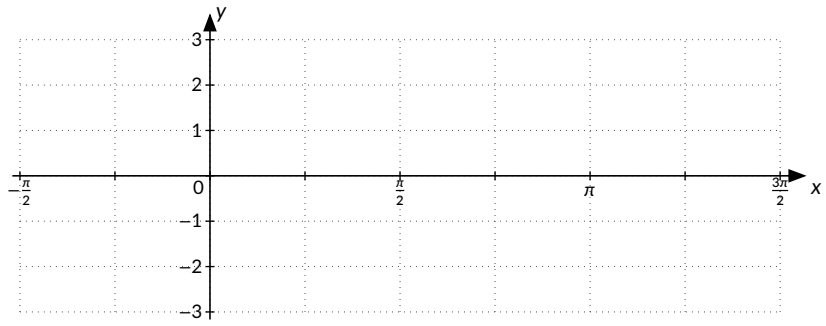
Variations sur $]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}[$: .....

Fonction dérivée (module dérivées) : $(\tan x)' =$ .....

Ⓟ Exercice 3.5

●●○ · C2

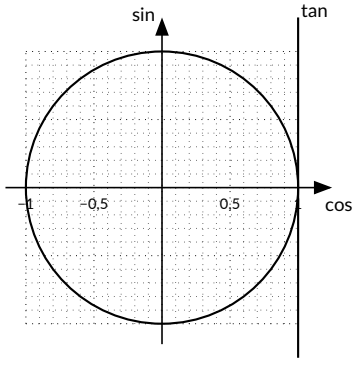
Trace le graphique de tan sur $]-\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}[$, sauf en $\frac{\pi}{2}$: place les points d'abscisses $-\frac{\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{4}$, $-\frac{\pi}{6}$, 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, trace les asymptotes, puis utilise $\tan(x+\pi)=\tan x$.

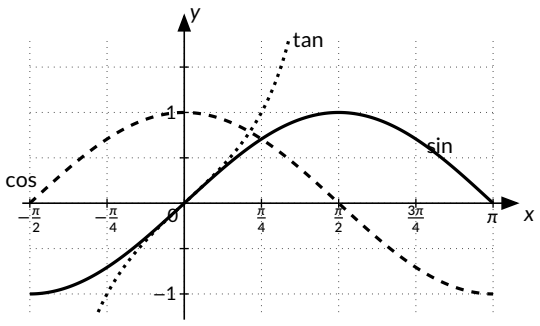


Ⓟ Exercice 3.6

●●○ · C3

1. Sur le cercle trigonométrique, représente $\sin 2$, $\cos(-1)$ et $\tan 1$ par des segments.
2. Sur les graphiques de sin, cos et tan, représente les mêmes nombres par des segments verticaux.
3. Vérifie à la calculatrice (trois décimales).





Exercice 3.7 ●●○ · C3

Associe chaque lecture sur le cercle à une lecture sur un graphique.

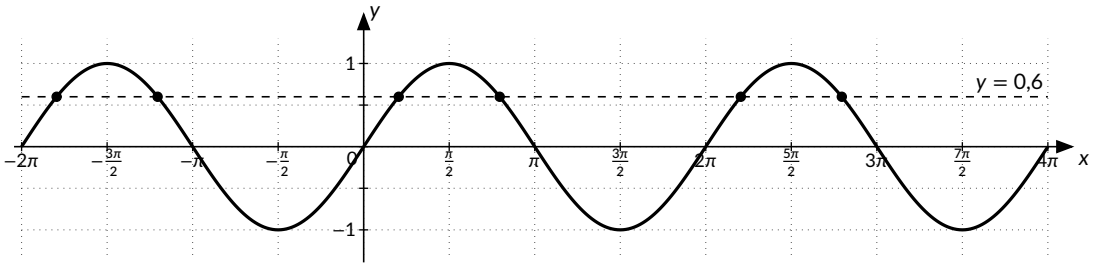
1. L'ordonnée de $P(x)$ quand $P(x)$ fait un tour.
2. L'abscisse de $P(x)$ quand $P(x)$ fait un tour.
3. La pente de $OP(x)$ quand $P(x)$ fait un demi-tour.
4. $P(x)$ passe par le point le plus haut du cercle.

a) Une période du graphique de tan.
b) Un maximum du graphique de sin.
c) Une période du graphique de sin.
d) Une période du graphique de cos.

3.3. Résoudre graphiquement ; choisir son outil

Question Q5
(retour) Le graphique permet-il de répondre plus vite que le cercle ?

Activité 3.4 — sin $x = 0{,}6$ sur un graphique



1. Combien de solutions l'équation $\sin x = 0{,}6$ a-t-elle dans $[0; 2\pi]$? Dans $[-2\pi; 4\pi]$?

2. Calcule-les à l'aide du chapitre 2 et vérifie qu'elles correspondent aux points du graphique.

Remarque 3.1 — quel outil pour quelle question ?

- **Le nombre de solutions** sur un intervalle se voit le plus vite sur le **graphique** : on compte les intersections de la courbe avec la droite horizontale.
- **Les valeurs exactes** (valeurs remarquables) se lisent sur le **cercle**.
- **Une valeur approchée** s'obtient à la **calculatrice** ; le cercle ou le graphique donnent les autres.

Ⓟ Exercice 3.8 ●○○ · A5

À l'aide des graphiques, donne le nombre de solutions de chaque équation dans l'intervalle indiqué, puis calcule-les (quatre décimales).

1. $\cos x = -0{,}4$ dans $[0; 3\pi]$;
2. $\sin x = -0{,}8$ dans $[-\pi; 3\pi]$;
3. $\tan x = 2$ dans $]-\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}[$.

Ⓟ Exercice 3.9 ●●○ · A5

Sans calcul, explique à l'aide d'un graphique pourquoi l'équation $\sin x = a$ a toujours le même nombre de solutions dans $[0; 2\pi[$ lorsque $-1 < a < 1$ et $a \neq 0$. Que se passe-t-il pour $a = 1$? pour $a = 0$?

4

La fonction $x \mapsto a \sin(bx + c)$

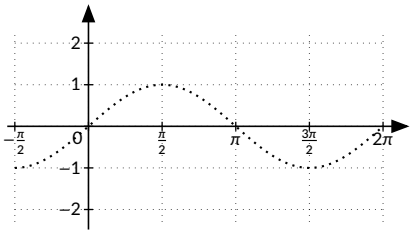
La hauteur de la cabine ressemble au graphique du sinus, mais elle varie entre −60 et 60 m (et non entre −1 et 1), elle met 30 minutes (et non 2π) à faire un tour, et elle commence au point le plus bas. Trois réglages suffisent pour passer de l'un à l'autre : c'est le rôle des trois paramètres a, b et c de la fonction $x \mapsto a\sin(bx + c)$.

4.1. Rôle de a et de b

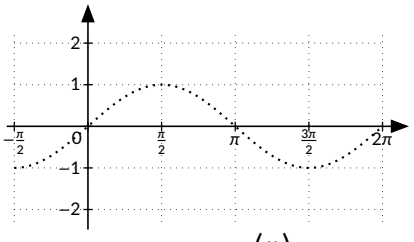
Question Q8
Comment écrire la hauteur à l'instant t à partir du rayon et de la durée d'un tour ?

Activité 4.1 — prédire, puis vérifier
Sans calculatrice, esquisse sur chaque repère le graphique de la fonction (le graphique de sin est en pointillés). Vérifie ensuite avec les curseurs du site.

$f_1(x) = 2\sin x$

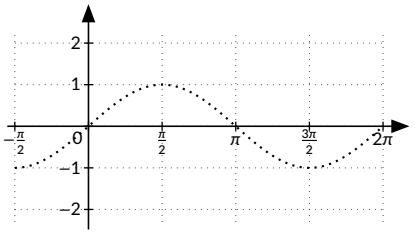


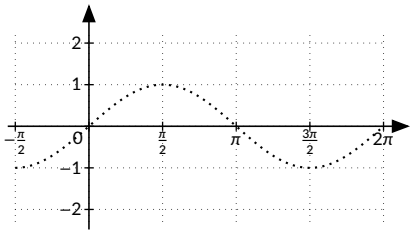
$f_2(x) = -\sin x$



$f_3(x) = \sin(2x)$

$f_4(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$





1. Quel est l'effet du facteur 2 devant $\sin x$? du signe $-$?

2. Pour f_3, quand x va de 0 à π, de combien l'argument $2x$ avance-t-il ? Combien de tours le point $P(2x)$ fait-il ? Quelle est la période de f_3 ? Même question pour f_4.

Sur le site
Curseurs a, b, c avec un mode « prédiction » : on esquisse d'abord, la courbe apparaît ensuite.

Propriété 4.1 — rôle de a et de b
Pour $a \neq 0$ et $b \neq 0$, la fonction $f(x) = a\sin(bx)$:

- varie entre $-|a|$ et $|a|$: son **amplitude** vaut $|a|$ (si $a < 0$, la courbe est de plus retournée) ;
- a pour **période** $T = \frac{2\pi}{|b|}$: l'argument bx fait un tour complet quand x parcourt un intervalle de longueur $\frac{2\pi}{|b|}$.

Retour à la cabine. La roue a un rayon de 60 m : $a = 60$. Elle fait un tour en 30 minutes : il faut $\frac{2\pi}{b} = 30$, donc $b = \frac{2\pi}{30} = \frac{\pi}{15}$. C'est l'angle (en radians) dont la roue tourne en une minute : on l'appelle la **pulsation** ($\frac{\pi}{15} \approx 0{,}21$ rad/min). Une cabine qui serait au niveau de l'axe et monterait à l'instant $t = 0$ serait donc à la hauteur $60\sin\left(\frac{\pi}{15}t\right)$.

Piège
$\sin(2x) \neq 2\sin x$. Contre-exemple : pour $x = \frac{\pi}{2}$, $\sin\left(2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\pi = 0$, alors que $2\sin\frac{\pi}{2} = 2$.
Le 2 dans l'argument agit sur la période, le 2 devant agit sur l'amplitude.

Exercice 4.1 ●○○ · C4

Donne l'amplitude et la période de chaque fonction : $f(x) = 5\sin x$; $g(x) = \sin(3x)$; $h(x) = -0{,}5\sin\left(\frac{x}{3}\right)$; $k(x) = 2\sin(\pi x)$.

Exercice 4.2 ●●○ · C4

Trouve $a > 0$ et $b > 0$ pour que $f(x) = a\sin(bx)$ ait :

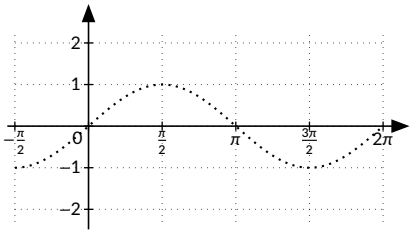
1. une amplitude de 3 et une période de π ;
2. une amplitude de 0,2 et une période de 4 ;
3. une hauteur maximale de 50 m et une période de 20 min (une roue de 100 m de diamètre qui fait un tour en 20 minutes, cabine au niveau de l'axe et qui monte à $t = 0$).

4.2. Rôle de c : phase et déphasage

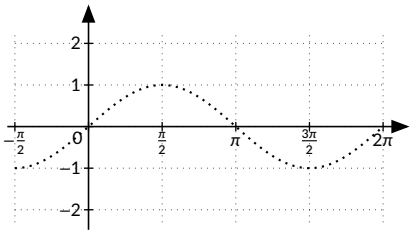
Question Q8
(suite) Et si la cabine ne part pas du point le plus bas ?

Activité 4.2 — où la sinusoïde commence-t-elle ?
Le graphique de sin « commence » (passage par 0 en montant) quand son argument vaut 0.

1. Pour $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, pour quelle valeur de x l'argument $x + \frac{\pi}{3}$ vaut-il 0 ? Où le graphique de f commence-t-il ? Esquisse-le.



2. Même question pour $g(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$.



Propriété 4.2 — rôle de c
Pour $b \neq 0$, on a $a\sin(bx + c) = a\sin\left(b\left(x + \frac{c}{b}\right)\right)$: le graphique de $x \mapsto a\sin(bx + c)$ est celui de $x \mapsto a\sin(bx)$ translaté horizontalement de $-\frac{c}{b}$. Le nombre $-\frac{c}{b}$, valeur de x pour laquelle l'argument s'annule, est le **déphasage**.

⚠ **Piège**
« $+\frac{\pi}{3}$ décale vers la droite. » Non : vers la **gauche**. Plutôt que de mémoriser un sens, on cherche **quand l'argument vaut 0**.

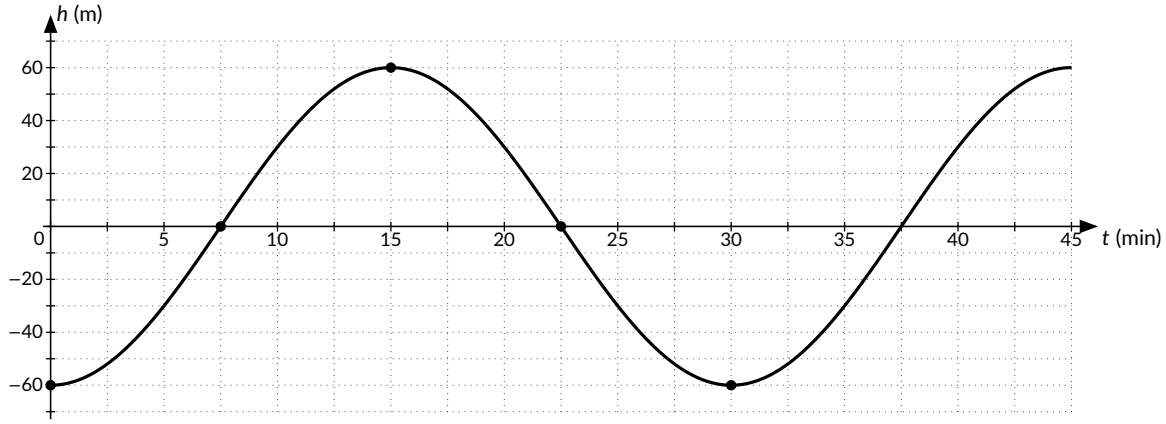
Vocabulaire du mouvement harmonique. Quand la variable est le temps t et que $y(t) = a\sin(bt + c)$ décrit un mouvement qui se répète régulièrement (un **mouvement harmonique**), on appelle $|a|$ l'**amplitude** (élongation maximale), b la **pulsation**, c la **phase à l'origine** ; la période vaut $T = \frac{2\pi}{b}$ et la **fréquence** est son inverse, $\frac{1}{T}$.

Remarque 4.1 — notation physique
En physique, un mouvement harmonique s'écrit $y(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$: A est l'amplitude, ω la pulsation (en rad/s ou en rad/min), φ la phase à l'origine ; la période vaut $T = \frac{2\pi}{\omega}$ et la fréquence $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$. C'est la même fonction que $a\sin(bx + c)$, avec d'autres lettres.

Retour à la cabine. La cabine part du point le plus bas : à $t = 0$, elle a un quart de tour de retard sur une cabine qui partirait du niveau de l'axe en montant. Elle passe au niveau de l'axe en montant après un quart de tour, soit 7,5 min : l'argument doit s'annuler en $t = 7{,}5$. Avec $b = \frac{\pi}{15}$, $\frac{\pi}{15}\cdot 7{,}5 + c = 0$ donne $c = -\frac{\pi}{2}$:

$$h(t) = 60\sin\left(\frac{\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (h \text{ en m au-dessus de l'axe}, t \text{ en min}).$$

Vérification : $h(0) = 60\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -60$ (point bas) ; $h(7{,}5) = 60\sin 0 = 0$ (axe) ; $h(15) = 60\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 60$ (sommet). En notation physique : $A = 60$ m, $\omega = \frac{\pi}{15}$ rad/min, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$.



Exercice 4.3 ●○○ · A7

Donne l'amplitude, la période et le déphasage de : $f(x) = 3\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$; $g(x) = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$; $h(t) = 10\sin\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right)$.

Exercice 4.4 ●●○ · A7

Détermine l'amplitude, la période, le déphasage et les extremums (valeurs et réels où ils sont atteints) de :

1. $f(x) = 4\sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right)$;

2. $g(x) = -2\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$.

Exercice 4.5 ●●○ · C4

Une cabine du London Eye part (à $t = 0$) du **sommet** de la roue. Écris sa hauteur au-dessus de l'axe en fonction du temps, sous la forme $a\sin(bt + c)$. Vérifie avec trois valeurs de t.

4.3. Tracer, apparier, retrouver l'expression

Question Q8′
Comment reconnaître une telle fonction sur un graphique, et inversement ?

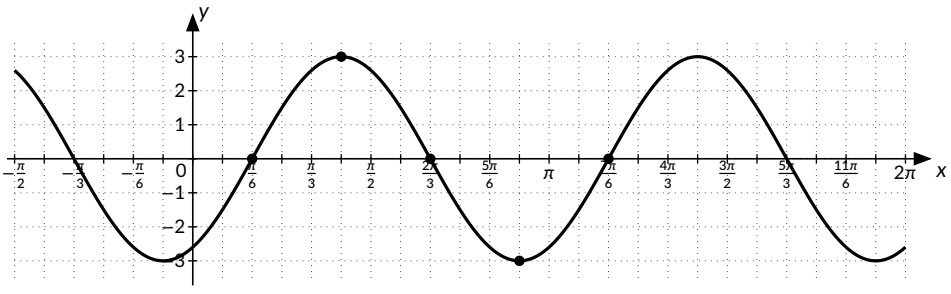
4.3.1. Tracer par cinq points clés

Sur une période, le graphique de sin passe par cinq points remarquables : quand l'argument vaut 0 (zéro, en montant), $\frac{\pi}{2}$ (maximum), π (zéro, en descendant), $\frac{3\pi}{2}$ (minimum) et 2π (zéro, fin de la période). Pour $a\sin(bx + c)$ avec $a > 0$, on cherche les valeurs de x pour lesquelles l'**argument** $bx + c$ prend ces cinq valeurs.

Exemple 4.1 — $f(x) = 3\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

argument $2x - \frac{\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{12}$	$\frac{7\pi}{6}$
$f(x)$	0	3	0	-3	0

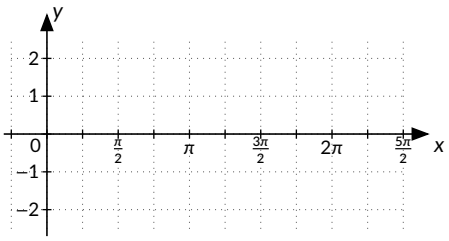
On place ces cinq points, on les relie par une courbe « arrondie », puis on reproduit le motif toutes les périodes (π).

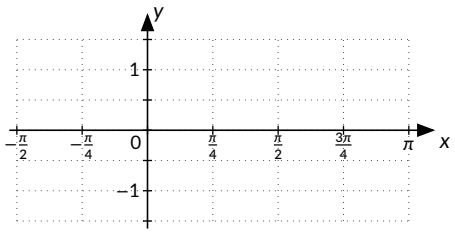


Exercice 4.6 ●○○ · A4

Trace, sur une période, le graphique de chaque fonction par la méthode des cinq points.

1. $f(x) = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$
2. $g(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$

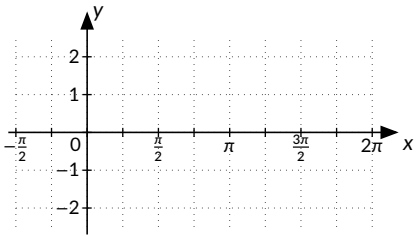


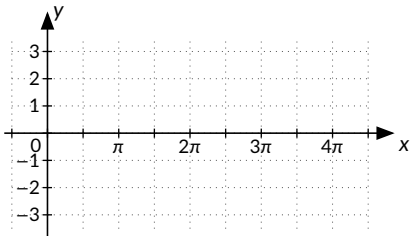


Exercice 4.7 ●●○ · A4

Trace, sur une période, le graphique de chaque fonction par la méthode des cinq points.

1. $f(x) = -2\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$
2. $g(x) = 3\sin\left(\frac{x}{2}\right)$





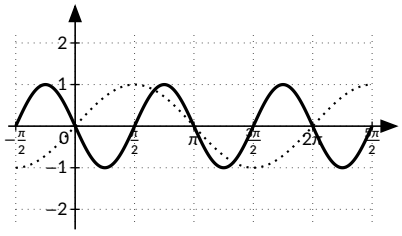
4.3.2. Apparier

Exercice 4.8 ●○○ · A2

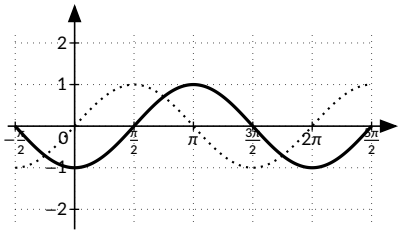
Associe chaque expression à son graphique (le graphique de sin est en pointillés).

(1) $1{,}5\sin x$ (2) $\sin(3x)$ (3) $\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ (4) $-\sin(2x)$

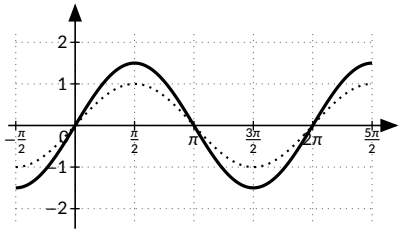
a)



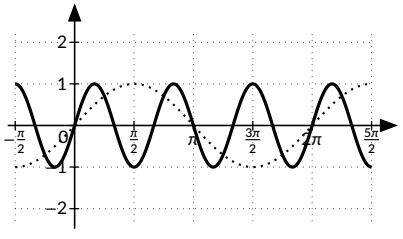
b)



c)



d)

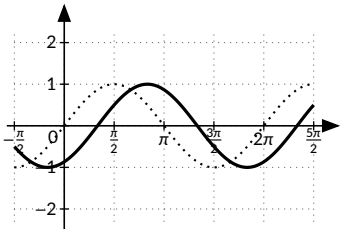


Exercice 4.9 ← à faire à la maison ●●○ · A2

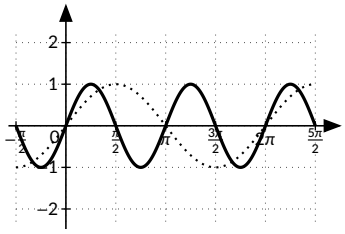
Associe chaque expression à son graphique (le graphique de sin est en pointillés).

(1) $2\sin x$ (2) $\sin(2x)$ (3) $\sin\left(\frac{x}{2}\right)$
(4) $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$ (5) $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ (6) $-\sin x$

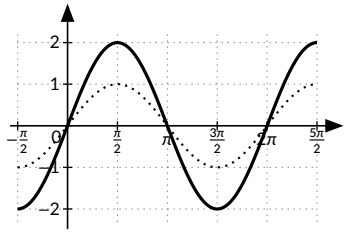
a)



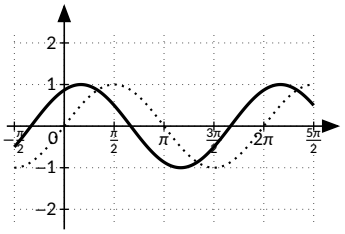
b)



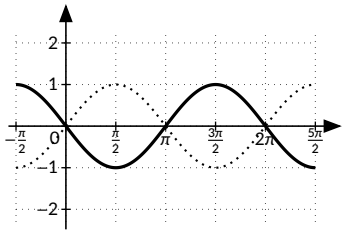
c)



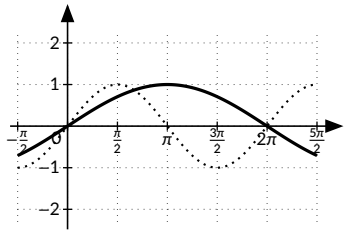
d)



e)



f)



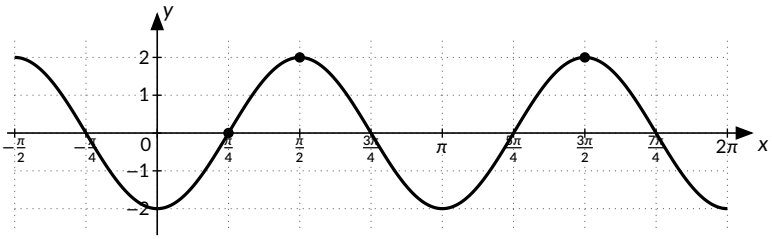
4.3.3. Retrouver l'expression

Pour retrouver une expression $a\sin(bx+c)$ à partir d'un graphique :

1. l'**amplitude** $|a|$ est la moitié de l'écart entre le maximum et le minimum ;
2. la **période** T se lit entre deux maximums successifs ; on en déduit $b=\frac{2\pi}{T}$;
3. on repère un point où la courbe passe par sa valeur moyenne **en montant** : l'argument doit y valoir 0, ce qui donne c.

Exemple 4.2

Le graphique ci-dessous varie entre -2 et 2 : $a=2$. Deux maximums successifs sont en $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$: $T=\pi$, donc $b=2$. La courbe passe par 0 en montant en $x=\frac{\pi}{4}$: $2\cdot\frac{\pi}{4}+c=0$, donc $c=-\frac{\pi}{2}$. Expression : $f(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)$.



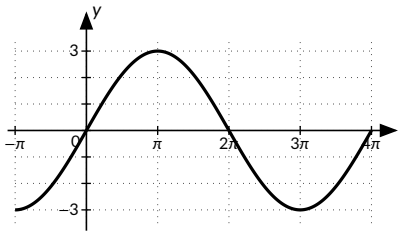
Remarque 4.2

Plusieurs expressions conviennent pour un même graphique : on peut ajouter 2π à c, ou choisir un autre point de départ. Toute expression qui redonne le graphique est correcte ; on la vérifie en calculant f en deux ou trois points.

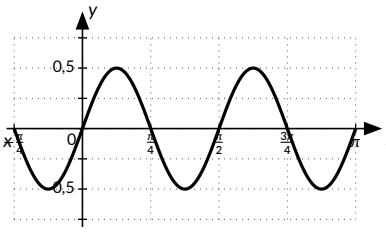
Exercice 4.10 ●●○ · A3

Retrouve une expression de la forme $a\sin(bx+c)$ pour chaque graphique.

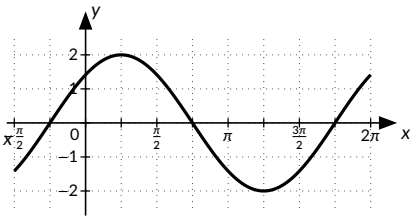
a)



b)



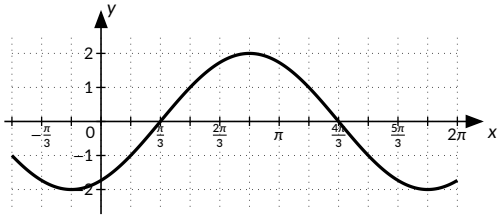
c)



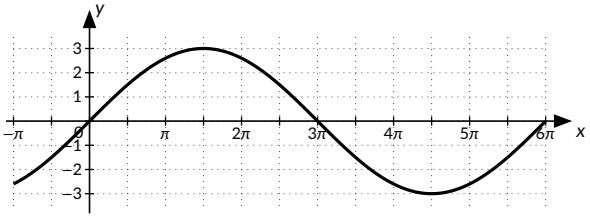
Exercice 4.11 ← à faire à la maison ●●○ · A3

Retrouve une expression de la forme $a\sin(bx+c)$ pour chaque graphique, puis vérifie-la en un point.

a)



b)



4.3.4. Si le temps le permet : caractéristiques à partir de l'expression

On peut trouver les caractéristiques d'une transformée sans la tracer, en raisonnant sur l'effet des paramètres sur la fonction sin.

Exemple 4.3
$f(x) = 3\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$.

- Domaine : $\mathbb{R}$, comme sin.
- Période : $\frac{2\pi}{2} = \pi$: l'argument fait un tour quand x parcourt un intervalle de longueur π.
- Ensemble image : $[-3;3]$: sin prend toutes les valeurs de $[-1;1]$, multipliées par 3.
- Zéros : $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ ssi $2x - \frac{\pi}{3} = k\pi$, donc $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Exercice 4.12 ●●○ · A9

Détermine le domaine, la période, l'ensemble image et les zéros de $f(x) = -3\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}\right)$.

Exercice 4.13 ← à faire à la maison ●●● · A9

Détermine le domaine, la période, l'ensemble image et les zéros de $g(x) = -2\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$.

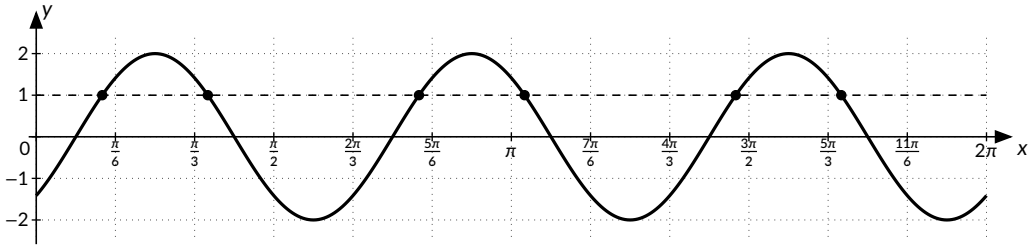
4.4. Équations $a\sin(bx + c) = k$

Question Q9
Quand la cabine dépasse-t-elle une hauteur donnée ?

Pour résoudre $a\sin(bx + c) = k$, on isole le sinus, on résout l'équation $\sin u = \frac{k}{a}$ par rapport à l'argument $u = bx + c$ (chapitre 2), puis on revient à x.

Exemple 4.4
Résoudre $2\sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$, puis donner les solutions dans $[0; 2\pi]$.

- On isole le sinus : $\sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$.
- On résout pour l'argument : $3x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $3x - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
- On revient à x : $3x = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi$ ou $3x = \frac{13\pi}{12} + 2k\pi$, donc $x = \frac{5\pi}{36} + \frac{2k\pi}{3}$ ou $x = \frac{13\pi}{36} + \frac{2k\pi}{3}$.
- Dans $[0; 2\pi] = \left[0; \frac{72\pi}{36}\right]$, avec $\frac{2\pi}{3} = \frac{24\pi}{36}$: $k = 0, 1, 2$ donnent $\frac{5\pi}{36}$; $\frac{29\pi}{36}$; $\frac{53\pi}{36}$ et $\frac{13\pi}{36}$; $\frac{37\pi}{36}$; $\frac{61\pi}{36}$. Six solutions.



Contrôle graphique : la droite $y = 1$ coupe la courbe six fois sur $[0; 2\pi]$ (deux fois par période, et la période vaut $\frac{2\pi}{3}$).

Piège
Diviser par b **seulement** le $2k\pi$ oublié : $3x = \ldots + 2k\pi$ donne $x = \ldots + \frac{2k\pi}{3}$, pas $\ldots + 2k\pi$. Les solutions sont plus serrées parce que la période est plus courte.

Exercice 4.14 ●○○ · A6

Résous :

1. $\sin(2x) = \frac{1}{2}$ dans $[0; 2\pi]$;
2. $3\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1{,}5$ dans $\mathbb{R}$;
3. $4\sin\left(\frac{\pi}{6}x\right) = 2$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 4.15 ●●○ · A6

Résous $2\sin(3x) = -1$ dans $[0;\pi]$. Contrôle le nombre de solutions sur un graphique.

Exercice 4.16 ●●● · A6

Résous $5\sin(2x+1) = 2$ dans $[0;\pi]$ (quatre décimales).

5

Modéliser des phénomènes périodiques

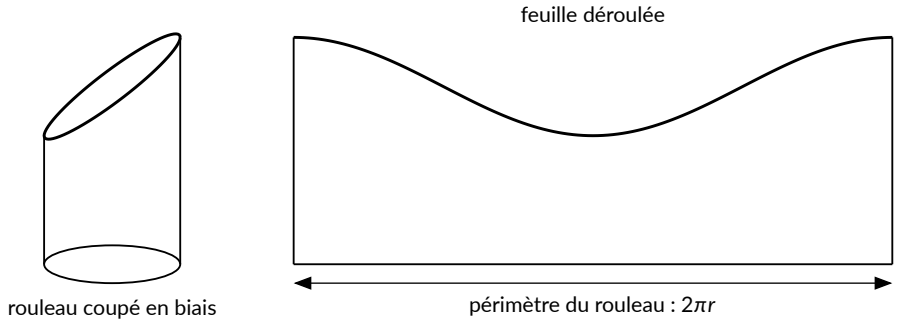
Nous avons maintenant un outil, la fonction $x \mapsto a\sin(bx + c)$, et une formule pour la hauteur de la cabine. Dans ce dernier chapitre, nous l'utilisons pour d'autres phénomènes qui se répètent, nous comparons un modèle à des données réelles, et nous répondons enfin à la question du cours.

5.1. Des sinusoïdes partout

Question Q10
Le même outil décrit-il d'autres phénomènes qui se répètent ? **Q11.** Le modèle colle-t-il aux données ?

5.1.1. Le cylindre tronqué

Activité 5.1 — enrouler, couper, dérouler
Enroule une feuille autour d'un rouleau en carton (ou d'une bouteille), et fixe-la. Coupe le rouleau en biais, en un seul trait de scie (ou trace un trait sur la feuille en suivant une feuille plane posée en biais). Déroule la feuille.



1. Quelle courbe le bord de la feuille dessine-t-il ?

2. Explique pourquoi, à l'aide du cercle trigonométrique.

Remarque 5.1
De la même façon, la projection d'un ressort (une hélice) sur un mur, éclairé par le côté, dessine une sinusoïde.

5.1.2. La durée du jour à Uccle

L'Observatoire royal de Belgique publie chaque année les heures de lever et de coucher du Soleil à Uccle[1]. Voici celles du premier jour de chaque mois de 2026 (t est le numéro du jour, le 1er janvier étant le jour 0).

date	1er janv.	1er févr.	1er mars	1er avr.	1er mai	1er juin	1er juil.	1er août	1er sept.	1er oct.	1er nov.	1er déc.
t	0	31	59	90	120	151	181	212	243	273	304	334
lever	08:45	08:19	07:27	07:19	06:17	05:35	05:33	06:09	06:56	07:43	07:34	08:23
coucher	16:48	17:34	18:24	20:15	21:04	21:47	21:59	21:28	20:28	19:21	17:17	16:40
durée												

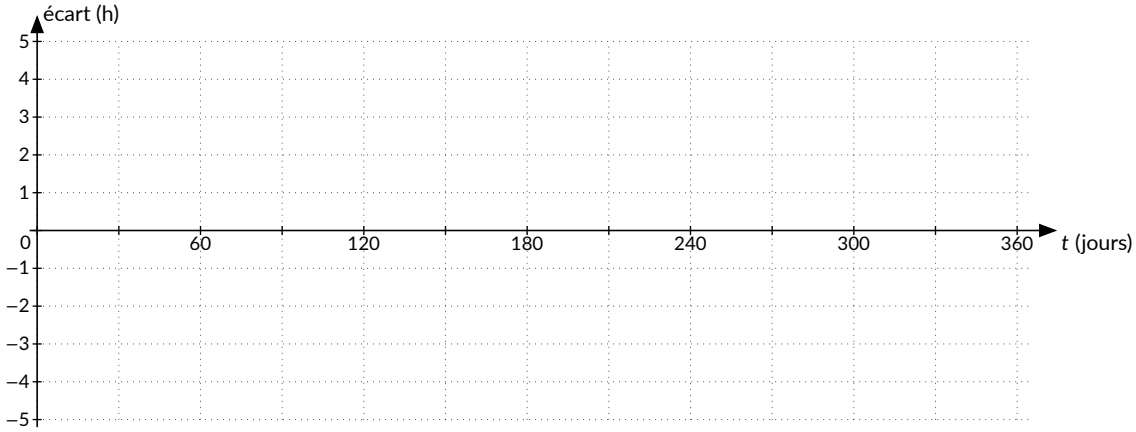
Activité 5.2 — modéliser la durée du jour

1. Calcule la durée du jour le 1er de chaque mois et complète la dernière ligne du tableau.
2. Le jour le plus long de 2026 est le 21 juin (lever 05:29, coucher 22:00) ; le plus court, le 21 décembre (lever 08:42, coucher 16:39). Calcule ces deux durées, puis la durée moyenne m (la moyenne de la plus longue et de la plus courte) et l'amplitude a (leur demi-écart), en heures (deux décimales).
3. On modélise l'**écart à la durée moyenne** (durée − 12,23 h) par une fonction $E(t) = a\sin(bt + c)$. Quelle est la période ? Déduis-en b.

[1] Observatoire royal de Belgique, « Lever et coucher de soleil en 2026 », robinfo.oma.be (heure légale belge).

4. Le 21 mars (jour 79), la durée du jour vaut 12 h 14, la durée moyenne, et elle augmente. Déduis-en c.

5. Place les écarts mesurés dans le repère, trace le modèle et compare.



5.2. Retour au London Eye ; les limites d'un modèle

Question Q0
Retour à la question du cours. **Q9.** Quand la cabine dépasse-t-elle une hauteur donnée ?
Q11. Jusqu'où peut-on faire confiance à la réponse ?

Activité 5.3 — plus de 100 m au-dessus du sol
L'axe de la roue est à $135 - 60 = 75$ m du sol, et la hauteur de la cabine au-dessus de l'axe vaut $h(t) = 60\sin\left(\frac{\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right)$ (t en min, départ au point le plus bas).

1. À quelle hauteur au-dessus du sol la cabine est-elle après 5 minutes ? après 12 minutes ?

2. Pendant combien de temps, sur un tour, une cabine est-elle à plus de 100 m du sol ?

Ⓟ **Remarque 5.2** — les limites du modèle

- Les données sont approchées : « environ 30 minutes » par tour, et la vitesse annoncée par la même source n'est pas cohérente avec cette durée (exercice 1.10).
- La cabine est accrochée à l'extérieur de la jante : son centre n'est pas exactement sur le cercle de rayon 60 m.
- La roue s'arrête parfois, ou ralentit pour l'embarquement : le mouvement n'est alors plus régulier, et la formule ne s'applique plus.
- Pour la durée du jour, le modèle a été construit à Uccle : à une autre latitude, la durée moyenne reste proche de 12 h, mais l'amplitude change. Le modèle décrit des données ; il ne les remplace pas.

Ⓟ **Exercice 5.1** ●●○ · T1

On utilise le modèle de la durée du jour à Uccle : durée $= 12{,}23 + 4{,}28\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t-79)\right)$ (en heures, t = numéro du jour, 1er janvier = 0).

1. Entre quels jours de l'année la durée du jour dépasse-t-elle 15 heures, d'après le modèle ? Donne les dates.
2. Compare avec les données de l'ORB : 1er mai : 14 h 47 ; 15 mai : 15 h 31 ; 1er août : 15 h 19 ; 15 août : 14 h 33.

Ⓟ **Exercice 5.2** ●●○ · T1

Une roue de vélo de 70 cm de diamètre roule sans glisser. La valve est fixée sur la jante ; au départ, elle touche le sol.

1. Quand la roue a parcouru une distance d (en cm), de quel angle a-t-elle tourné ? Justifie.
2. Montre que la hauteur de la valve au-dessus de l'axe de la roue vaut $e(d) = 35\sin\left(\frac{d}{35} - \frac{\pi}{2}\right)$.
3. Sur le premier tour, pour quelles distances la valve est-elle à plus de 50 cm du sol ?

Ⓟ **Exercice 5.3** ← à faire à la maison ●●● · T1

(Situation imaginée.) Un objet suspendu à un ressort oscille verticalement : sa distance au point d'attache varie entre 12 cm et 28 cm, et il fait 5 oscillations complètes en 4 secondes. À l'instant $t = 0$, il est au plus près du point d'attache, à 12 cm.

1. Écris l'écart $y(t)$ entre l'objet et sa position moyenne (positif vers le bas, t en s) sous la forme $A\sin(\omega t + \varphi)$.
2. À quels instants de la première oscillation l'objet est-il à 24 cm du point d'attache ?

Ⓦ **Sur le site**
Autoévaluation par objectif, avec bilan et export de la progression.

6

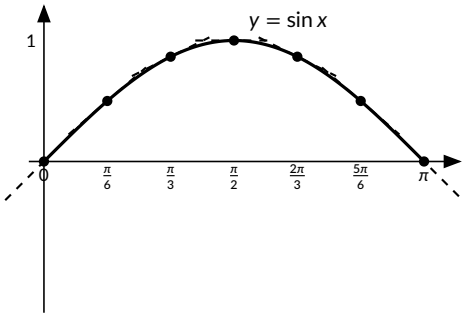
Module : dérivées trigonométriques

Ce module suppose connu le cours sur les dérivées. Il répond à une question laissée de côté : *à quelle vitesse la cabine monte-t-elle ?* Les formules sont d'abord **vues** sur le graphique et sur le cercle, avant d'être écrites.

6.1. Dérivées de sinus, cosinus et tangente

Question Q7
À quelle vitesse la cabine monte-t-elle ?

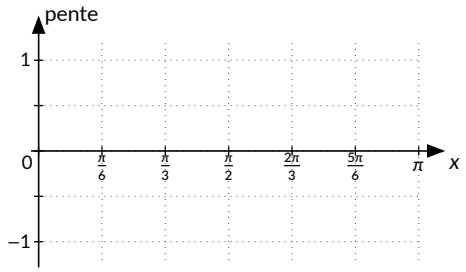
Activité 6.1 — la pente de la sinusoïde



1. À la calculatrice (en radians), estime la pente de la courbe $y = \sin x$ en $x = 0$, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{3}$, …, π par le quotient $\frac{\sin(x+0{,}01)-\sin x}{0{,}01}$ (trois décimales).

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
pente							

2. Place les points (x ; pente) dans le repère. Quelle courbe connue reconnais-tu ?



Retour à la cabine : elle monte le plus vite au niveau de l'axe, là où la pente de la sinusoïde est la plus grande ; elle ne monte plus du tout au sommet, là où la pente est nulle. C'est ce que montraient les accroissements de l'activité 1.1.

Pourquoi, sur le cercle. Le point $P(x)$ parcourt le cercle à vitesse 1 : quand x augmente de h, il parcourt un arc de longueur h (c'est la définition du radian). Sa vitesse est tangente au cercle, donc perpendiculaire au rayon $OP(x)$, qui est dirigé par $(\cos x ; \sin x)$: c'est le vecteur $(-\sin x ; \cos x)$. Sa composante verticale, la vitesse à laquelle l'ordonnée $\sin x$ change, vaut $\cos x$; sa composante horizontale, la vitesse à laquelle l'abscisse $\cos x$ change, vaut $-\sin x$.

✎ **Activité 6.2** — pourquoi les radians ?
Calcule $\frac{\sin h}{h}$ pour $h = 0{,}1$; $0{,}01$; $0{,}001$ (calculatrice en radians), puis $\frac{\sin 1°}{1}$ (calculatrice en degrés). Compare.

Le radian est l'unité qui rend la formule simple : c'est la troisième raison annoncée dans l'encadré « Pourquoi les radians plutôt que les degrés ? ».

💡 **Propriété 6.1** — dérivées de sin, cos, tan
Pour tout réel x (et $\cos x \neq 0$ pour la tangente) :

$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x, \qquad (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x.$$

La formule de la tangente se **calcule** avec la règle du quotient :

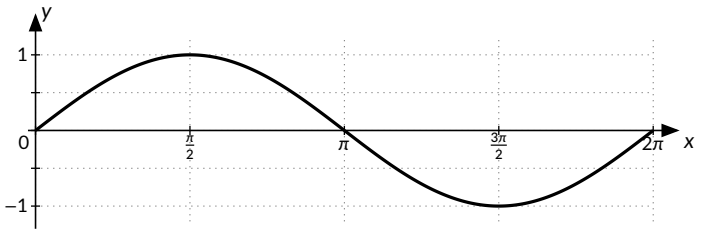
$$\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x},$$

grâce à $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$; et $\frac{1}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$.

⚠ **Piège**
Le signe $-$ dans $(\cos x)' = -\sin x$. Il se retrouve sur le graphique : cos décroît sur $[0 ; \pi]$, là où sin est positif ; sa dérivée y est donc négative.

Exercice 6.1 ●○○ · C9

Sur le graphique de sin sur $[0; 2\pi]$, repère, sans calcul, les réels où la pente de la courbe est nulle, ceux où elle est la plus grande et ceux où elle est la plus petite. Vérifie avec $(\sin x)' = \cos x$.



Sur le site
Animation : une tangente glisse le long de $y = \sin x$; sa pente se trace en même temps.

Exercice 6.2 ●○○ · A8

Calcule les dérivées : (a) $\sin x + \cos x$; (b) $\cos x - 2\tan x$; (c) $x^2 \cos x$; (d) $x \sin x$.

Exercice 6.3 ●●○ · A8

Calcule la dérivée de $f(x) = \frac{\sin x}{1+\cos x}$ et simplifie-la.

Exercice 6.4 ← à faire à la maison ●●○ · C9

Complète la rubrique « fonction dérivée » des cartes d'identité de sin, cos et tan (chapitre 3). Retrouve ensuite le tableau de variations de sin sur $[0; 2\pi]$ à partir du signe de sa dérivée.

6.2. Dérivées de composées ; vitesse d'un mouvement circulaire

Question Q7
(suite) Avec la formule de la hauteur en fonction du temps.

Propriété 6.2 — dérivées de composées
Si g est dérivable :

$$(\sin g(x))' = \cos g(x) \cdot g'(x), \quad (\cos g(x))' = -\sin g(x) \cdot g'(x), \quad (\tan g(x))' = \frac{g'(x)}{\cos^2 g(x)}.$$

En particulier : $(a \sin(bx + c))' = ab \cos(bx + c)$.

Ⓟ **Exercice 6.5** ●○○ · A8

Calcule les dérivées : (e) $\cos(x^2+1)$; (f) $\tan(3x)$; (g) $\sin(x^2)$; (h) $\tan(1+\sin x)$; (i) $\sin\sqrt{x}$.

Ⓟ **Exercice 6.6** ●●○ · A8

Calcule les dérivées : $3\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$; $\cos^2 x$; $5\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$.

✎ **Activité 6.3** — à quelle vitesse monte la cabine ?
La hauteur de la cabine au-dessus de l'axe vaut $h(t) = 60\sin\left(\frac{\pi}{15}t-\frac{\pi}{2}\right)$ (h en m, t en min).

1. Calcule $h'(t)$. Que représente ce nombre ?

2. Quand la cabine monte-t-elle le plus vite ? À quelle vitesse ?

3. Compare avec la vitesse de la jante : la roue parcourt son périmètre, 120π m, en 30 min. Interprète.

4. Que vaut $h'(15)$? Interprète.